PlanQ

Modelado de Sistemas Cuánticos Mediante Iones Atrapados

Fundamentos Teóricos, Desarrollo Algorítmico y Análisis de Fidelidad

Noguerón Méndez José Antonio

PlanQ
Más allá de los límites clásicos

Puebla, Enero del 2026

PlanQ

Modelado de Sistemas Cuánticos Mediante Iones Atrapados

Fundamentos Teóricos, Desarrollo Algorítmico y Análisis de Fidelidad

Noguerón Méndez José Antonio
Fundador de PlanQ

PlanQ
Más allá de los límites clásicos

Contacto
(nogueron.antonio29@gmail.com)

Puebla, Enero del 2026

Modelado de Sistemas Cuánticos Mediante Iones Atrapados

Copyright © 2026 - Noguerón Méndez José Antonio, PlanQ.

Esta disertación constituye un trabajo original, elaborado exclusivamente para este propósito, y todos los autores cuyas investigaciones y publicaciones han contribuido a su desarrollo han sido debidamente citados. Se permite su reproducción parcial, siempre que se reconozca la autoría y se haga referencia al grado académico, al año académico, a la empresa —*PlanQ*— y a la fecha de la defensa pública.

Agradecimentos

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la realización de este trabajo. En primer lugar, agradezco profundamente al equipo de Diseño de PlanQ, cuya creatividad, visión estética y dedicación fueron fundamentales para dar forma tanto visual como conceptual a este proyecto. Su capacidad para traducir ideas complejas en soluciones claras y funcionales resultó invaluable en cada etapa del desarrollo.

Asimismo, extiendo mi agradecimiento al equipo de Programación de PlanQ, cuyo talento técnico, rigor profesional y compromiso permitieron materializar cada funcionalidad y superar con éxito los desafíos técnicos surgidos a lo largo del proyecto. Su experiencia y habilidad para resolver problemas complejos fueron esenciales para alcanzar los objetivos planteados.

Sin la colaboración, el esfuerzo conjunto y el apoyo constante de ambos equipos, este trabajo simplemente no habría sido posible. Su profesionalismo y espíritu de equipo constituyeron una fuente constante de inspiración durante todo el proceso.

Resumen

Este documento presenta un análisis exhaustivo de un sistema de simulación para computación cuántica basada en iones atrapados, abordando los fundamentos teóricos de la física de iones confinados electromagnéticamente, la formulación matemática del formalismo de matrices de densidad, y la implementación computacional de tres paradigmas de simulación distintos. Se examina en profundidad la arquitectura del simulador, que incorpora parámetros físicos realistas de trampas de iones, incluyendo tiempos de decoherencia característicos, fidelidades de compuertas cuánticas, y errores de lectura. El sistema implementa tres métodos de simulación complementarios: simulación de matriz de densidad completa para sistemas de hasta doce qubits, simulación híbrida basada en redes tensoriales para sistemas de tamaño intermedio, y simulación estocástica de Monte Carlo para sistemas de gran escala. Se presenta la formulación matemática rigurosa de cada método, las ecuaciones que gobiernan la evolución del sistema, y el análisis detallado de los mecanismos de decoherencia térmica y ambiental que afectan la fidelidad computacional.

Palabras clave: Computación cuántica con iones atrapados, Simulación de matrices de densidad, Redes tensoriales, Métodos de Monte Carlo, Decoherencia cuántica, Fidelidad de compuertas.

Abstract

This document presents a comprehensive analysis of a simulation system for trapped-ion quantum computing, addressing the theoretical foundations of electromagnetically confined ion physics, the mathematical formulation of density matrix formalism, and the computational implementation of three distinct simulation paradigms. The simulator architecture is examined in depth, incorporating realistic physical parameters of ion traps, including characteristic decoherence times, quantum gate fidelities, and readout errors. The system implements three complementary simulation methods: full density matrix simulation for systems up to twelve qubits, hybrid tensor network-based simulation for intermediate-size systems, and stochastic Monte Carlo simulation for large-scale systems. The rigorous mathematical formulation of each method is presented, along with the equations governing system evolution and detailed analysis of thermal and environmental decoherence mechanisms affecting computational fidelity.

Keywords: Quantum computing with trapped ions, Density matrix simulation, Tensor networks, Monte Carlo methods, Quantum decoherence, Gate fidelity.

Índice

Lista de Figuras 9

Lista de Tablas 11

Glosario 13

Acrónimos 20

Símbolos 23

1 Fundamentos Teóricos de la Computación Cuántica mediante Iones **26**

1.1 Evolución Histórica y Conceptual de las Trampas de Iones 26

1.2 La Propuesta Cirac-Zoller y la Mecánica Cuántica de Iones 28

1.3 Criterios de DiVincenzo e Implementación Experimental 31

2 Principios de la Programación Cuántica de Iones Atrapados **35**

2.1 Implementación de Rotaciones de Un Qubit 36

2.2 Puertas de Entrelazamiento: Fundamentos Teóricos 37

2.3 Secuenciación y Compilación de Circuitos 39

2.4 Control Temporal y Sincronización 40

2.5 De la Teoría a la Práctica: Un Ejemplo Concreto 41

3 Arquitectura de Simuladores Cuánticos en Sistemas de Iones Atrapados **43**

3.1 Matrices de Densidad y Evolución Unitaria 44

3.2 Simulador de Matriz de Densidad Completa 45

3.3 Eficiencia mediante Aproximación Monte Carlo 48

3.4 Redes Tensoriales: Estrategia Híbrida Adaptativa 50

3.5 Puertas Cuánticas e Implementación Matricial 51

3.6 Fidelidades y Decoherencia en el Modelado Físico 52

3.7 Estimación de Tiempos de Ejecución 54

3.8 Arquitectura de la Interfaz del Sistema 55

3.9 Casos de Uso y Validación Experimental 56

Referencias **59**

Lista de Figuras

1.1 Esquema conceptual de la propuesta de Cirac–Zoller para computación cuántica con iones atrapados. Los estados internos de dos iones codifican qubits, mientras que el modo vibracional colectivo actúa como bus cuántico para mediar interacciones controladas entre ellos. 28
1.2 Ion atrapado en un potencial armónico iluminado por un láser 30

2.1 Representación en la esfera de Bloch de una rotación de un qubit alrededor de un eje en el plano ecuatorial determinado por la fase del láser. 37

3.1 Circuito cuántico que implementa una puerta Controlled-NOT Gate (CNOT) entre un qubit de control y uno objetivo mediante una descomposición en puertas elementales (H, X y P), con operaciones controladas y medición final de los qubits 44

Lista de Tablas

1.1 Evolución de las capacidades de sistemas de iones atrapados 28
1.2 Cumplimiento de los criterios de DiVincenzo en sistemas de iones atrapados 32
1.3 Parámetros experimentales típicos para $^{171}Yb^{+}$ 33
1.4 Parámetros de frecuencia en diferentes zonas de una arquitectura 34

Glosario

Calentamiento Anómalo Fenómeno experimental en trampas de iones donde el modo vibracional del ion acumula energía espontáneamente a tasas superiores a las predichas por teoría fundamental. Limita el tiempo T_1 y degrada fidelidades de puertas de dos qubits. Su origen microscópico, posiblemente relacionado con fluctuaciones de campo eléctrico en superficies de electrodos, permanece como área activa de investigación. (*p. 1*)

Crosstalk Error sistemático en sistemas de múltiples qubits donde operaciones dirigidas a un qubit afectan involuntariamente qubits vecinos. En iones atrapados, puede surgir de enfoque imperfecto del haz láser o de acoplamiento residual a través de modos vibracionles compartidos. (*p. 1*)

Decoherencia Proceso físico mediante el cual un sistema cuántico pierde sus propiedades coherentes debido a la interacción con su entorno. Este fenómeno conduce a la supresión de interferencias cuánticas mediante el decaimiento de coherencias off-diagonales en la matriz densidad, y representa una de las principales limitaciones en la implementación de computación cuántica. Se caracteriza mediante los tiempos T_1 (relajación) y T_2 (dephasing). (*p. 1*)

Ecuación Maestra de Lindblad Ecuación diferencial que gobierna la evolución temporal de la matriz densidad de un sistema cuántico abierto bajo la aproximación de Markov: $\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}] + \mathcal{L}[\hat{\rho}]$, donde $\mathcal{L}$ es el superoperador Lindbladiano. Garantiza la preservación de la traza, hermiticidad y positividad del estado cuántico durante su evolución. (*p. 1*)

Enfriamiento Doppler Técnica básica de enfriamiento láser que reduce la energía cinética de los iones mediante la absorción preferencial de fotones contra-propagantes y emisión isotrópica. Permite alcanzar temperaturas del orden del límite Doppler $T_D = \hbar\Gamma/(2k_B)$, típicamente en el rango de sub-milikelvin, facilitando el control cuántico posterior. (*p. 1*)

Enfriamiento por Bandas Laterales Método avanzado de enfriamiento cuántico resuelto en frecuencia que explota transiciones vibracionales discretas en la banda lateral roja ($\Delta n = -1$) para llevar el modo motional del ion a su estado fundamental $n = 0$ con fidelidad superior al 99.9%. Es esencial para operaciones cuánticas de alta fidelidad en el régimen de Lamb-Dicke. (*p. 1*)

Entrelazamiento Cuántico Correlación cuántica no clásica entre dos o más sistemas, en la cual el estado global no puede describirse como producto tensorial de estados individuales. Matemáticamente, un estado ψ_{AB} está entrelazado si no puede escribirse como $\phi_A \otimes \chi_B$. Es un recurso fundamental para protocolos cuánticos como la computación, la criptografía cuántica y la teleportación. (*p. 1*)

Error de Readout Imperfecciones en el proceso de medición que causan que el resultado clásico registrado difiera del estado cuántico real pre-medición. En iones atrapados, surgen de discriminación imperfecta entre las distribuciones de fotones de fluorescencia de los estados brillante y oscuro, con fidelidades típicas de 99.3% para 0 y 98.7% para 1. (*p. 1*)

Esfera de Bloch Representación geométrica del espacio de estados de un qubit individual mediante una esfera unitaria en $\mathbb{R}^3$. Los estados puros corresponden a puntos en la superficie, mientras que estados mixtos ocupan el interior. Las rotaciones cuánticas corresponden a rotaciones geométricas alrededor de ejes en la esfera. (*p. 1*)

Estado de Bell Cualquiera de los cuatro estados maximalmente entrelazados de dos qubits que forman una base ortonormal del espacio de Hilbert de dimensión 4. El estado $(00 + 11)/\sqrt{2}$ es el más comúnmente generado en experimentos y se produce mediante la secuencia Hadamard-CNOT aplicada a 00. (*p. 1*)

Estado GHZ Estado maximalmente entrelazado de N qubits de la forma $(0^{\otimes N} + 1^{\otimes N})/\sqrt{2}$, nombrado en honor a Greenberger, Horne y Zeilinger. Exhibe correlaciones cuánticas multipartitas que no tienen análogo clásico y es utilizado para demostrar la no-localidad cuántica y como recurso en protocolos de información cuántica. (*p. 1*)

Fidelidad Cuántica Medida cuantitativa de la similitud entre dos estados cuánticos, utilizada para evaluar la calidad de preparaciones, operaciones y procesos cuánticos. Para estados generales, se define como $F(\rho, \sigma) = \left[\mathrm{Tr}\sqrt{\sqrt{\rho}\sigma\sqrt{\rho}}\right]^2$. En el contexto de puertas cuánticas, la fidelidad de proceso cuantifica la similitud entre la operación implementada y la operación ideal. (*p. 1*)

Frecuencia de Rabi Frecuencia característica Ω que describe la oscilación coherente de la población entre dos niveles cuánticos cuando el sistema es excitado por un campo electromagnético resonante o casi resonante. Determina la velocidad de las operaciones cuánticas inducidas por pulsos láser y aparece en el hamiltoniano de interacción átomo-campo. (*p. 1*)

Matriz Densidad Operador hermítico $\hat{\rho}$ que describe el estado de un sistema cuántico, incluyendo tanto estados puros $(\hat{\rho} = \psi\psi)$ como estados mixtos. Satisface las condiciones $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = 1$ y $\hat{\rho} \geq 0$, permitiendo representar estadísticamente sistemas abiertos e incorporar efectos de decoherencia y ruido ambiental. (*p. 1*)

Método de Monte Carlo Clase de algoritmos computacionales que utilizan muestreo aleatorio repetido para obtener resultados numéricos. En el contexto de simulación cuántica estocástica, se propagan trayectorias clásicas individuales con probabilidades determinadas por la mecánica cuántica, evitando mantener el estado cuántico completo. (*p. 1*)

Propuesta Cirac-Zoller Esquema teórico seminal propuesto en 1995 por Ignacio Cirac y Peter Zoller para implementar puertas cuánticas universales en sistemas de iones atrapados. Utiliza los modos normales de vibración colectiva (fonones) como bus cuántico para mediar interacciones entre qubits codificados en niveles hiperfinos del estado fundamental. (*p. 1*)

Puerta Cuántica Operación unitaria $\hat{U}$ que actúa sobre uno o más qubits, modificando su estado cuántico de manera controlada y reversible. Constituye el bloque fundamental de los algoritmos cuánticos, análogo a las puertas lógicas en computación clásica. En sistemas de iones atrapados, las puertas de un qubit se implementan mediante transiciones Raman, mientras que las puertas de dos qubits explotan interacciones mediadas por fonones. (*p. 1*)

Puerta Mølmer-Sørensen Puerta de entrelazamiento de dos qubits que se ha convertido en el estándar en sistemas de iones atrapados. Utiliza campos láser bicromaticos desintonizados respecto a las bandas laterales rojas y azules para generar una interacción efectiva spin-spin del tipo $\hat{H}_{\text{eff}} \propto \hat{\sigma}_x^{(i)} \hat{\sigma}_x^{(j)}$. Es robusta frente a estados motionales térmicos porque las trayectorias en el espacio de fase del oscilador armónico son cerradas. (*p. 1*)

Quantum Charge-Coupled Device (QCCD) Arquitectura avanzada de trampa de iones segmentada donde los iones se mueven entre diferentes zonas especializadas (almacenamiento, operación, medición) mediante control preciso de potenciales aplicados a electrodos individuales. Resuelve el dilema entre la necesidad de separación física para minimizar crosstalk y la proximidad requerida para puertas de dos qubits de alta fidelidad. (*p. 1, 11, 31–34*)

Qubit Unidad fundamental de información cuántica, análoga al bit clásico, que puede existir en una superposición coherente de los estados base 0 y 1. Su estado se describe mediante un vector en un espacio de Hilbert complejo de dimensión 2 y permite fenómenos exclusivamente cuánticos como interferencia y entrelazamiento. (*p. 1*)

Red Tensorial Estructura matemática que representa estados cuánticos y operadores mediante grafos donde los nodos son tensores y las aristas representan contracciones de índices. Permite representaciones eficientes de estados con entrelazamiento limitado y constituye la base de métodos de simulación clásica que evitan la explosión exponencial completa del espacio de Hilbert. (*p. 1*)

Régimen de Lamb-Dicke Régimen físico en el cual el desplazamiento espacial del ion durante su oscilación en la trampa es mucho menor que la longitud de onda del láser que interactúa con él. Cuantificado por el parámetro adimensional $\eta = k\sqrt{\hbar/(2m\omega)} \ll 1$, donde k es el vector de onda del láser, m la masa del ion y ω la frecuencia de oscilación secular. En este régimen se simplifica la dinámica del acoplamiento luz-materia y las transiciones pueden clasificarse en portadora y bandas laterales. (*p. 1*)

Superoperador Aplicación lineal $\mathcal{E}$ que actúa sobre el espacio de operadores (no sobre vectores de estado), típicamente mapeando matrices densidad a matrices densidad. Se utiliza para describir la evolución de sistemas cuánticos abiertos, incluyendo procesos no unitarios como decoherencia, disipación y canales cuánticos generales. (*p. 1*)

Trampa de Iones Dispositivo electromagnético diseñado para confinar iones cargados mediante la combinación de campos eléctricos estáticos (DC), campos eléctricos de radiofrecuencia (RF) y, en algunos casos, campos magnéticos. Estas trampas constituyen una plataforma física robusta para la implementación de qubits en computación cuántica. (*p. 1*)

Trampa de Paul Tipo de trampa de iones que utiliza campos eléctricos de radiofrecuencia para lograr el confinamiento radial de los iones mediante potenciales efectivos promediados temporalmente, junto con campos eléctricos estáticos para el confinamiento axial. Opera típicamente en el rango de 1-100 MHz y es ampliamente utilizada en experimentos de información cuántica debido a su estabilidad y control preciso. (*p. 1*)

Trampa de Penning Configuración de trampa que combina un campo magnético uniforme intenso con un campo eléctrico cuadrupolar estático, permitiendo el confinamiento estable tridimensional de iones cargados. Es especialmente útil en aplicaciones de espectroscopía de alta precisión y metrología cuántica. (*p. 1*)

Transición Raman Estimulada Proceso de dos fotones donde dos campos láser con frecuencias ω_1 y ω_2 acoplan dos niveles hiperfinos del estado fundamental a través de un nivel excitado virtual. La desintonía respecto al nivel intermedio ($\Delta \gg \Gamma$) suprime emisión espontánea, permitiendo operaciones coherentes con fidelidad muy alta. Es el método estándar para implementar puertas de un qubit en iones atrapados. (*p. 1*)

Acrónimos

API Application Programming Interface. (*p. 1, 55*)

BLAS Basic Linear Algebra Subprograms. (*p. 1*)

CNOT Controlled-NOT Gate. (*p. 1, 9, 29, 41, 44–46, 48, 49, 56, 57*)

DC Direct Current (Corriente Directa). (*p. 1, 26*)

FPGA Field-Programmable Gate Array. (*p. 1, 40–42*)

GPU Graphics Processing Unit. (*p. 1*)

LAPACK Linear Algebra Package. (*p. 1*)

MKL Math Kernel Library. (*p. 1*)

NIST National Institute of Standards and Technology. (*p. 1, 32, 55, 57*)

QC Quantum Computing (Computación Cuántica). (*p. 1, 44, 51*)

QFT Quantum Fourier Transform. (*p. 1, 49*)

RAM Random Access Memory. (*p. 1, 47*)

RF Radio Frequency (Radiofrecuencia). (*p. 1, 26, 27, 29*)

RWA Rotating Wave Approximation. (*p. 1, 30*)

SIMD Single Instruction, Multiple Data. (*p. 1*)

VQE Variational Quantum Eigensolver. (*p. 1, 49*)

Símbolos

$\hat{a}$ Operador de aniquilación fonónico. (*p. 1, 29, 30, 36, 38*)

$\hat{a}^\dagger$ Operador de creación fonónico. (*p. 1, 29, 30, 36, 38*)

χ Ángulo de entrelazamiento en puertas Mølmer-Sørensen. (*p. 1, 39–41*)

d Dimensión del espacio de Hilbert ($d = 2^N$ para N qubits). (*p. 1, 44, 53*)

F_1 Fidelidad de puerta de un qubit. (*p. 1, 53, 55*)

F_2 Fidelidad de puerta de dos qubits. (*p. 1, 53, 55*)

λ Parámetro de fase en rotaciones cuánticas. (*p. 1, 33, 46, 52*)

m Masa del ion. (*p. 1, 30*)

N Número de qubits. (*p. 1, 36, 38, 43, 44, 49, 50, 57*)

$\omega_{\mathbf{axial}}$ Frecuencia de oscilación axial en la trampa. (*p. 1, 33*)

$\omega_{\mathbf{radial}}$ Frecuencia de oscilación radial en la trampa. (*p. 1, 33*)

ϕ Fase del láser o fase azimutal. (*p.* 1, 29, 30, 36, 38, 41, 46, 52)

q Carga eléctrica del ion. (*p.* 1, 27, 30)

$\hat{\sigma}^{\pm}$ Operadores de escalera (elevación y descenso). (*p.* 1, 36, 38, 46)

τ Tiempo de duración de pulso o tiempo de puerta. (*p.* 1, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 54, 55)

θ Ángulo de rotación o ángulo polar en la esfera de Bloch. (*p.* 1, 29, 36, 46, 48, 51, 52)

1

Fundamentos Teóricos de la Computación Cuántica mediante Iones

1.1 Evolución Histórica y Conceptual de las Trampas de Iones

La computación cuántica con iones atrapados es una de las plataformas más maduras para el desarrollo de procesadores universales. Sus cimientos residen en las técnicas de confinamiento electromagnético desarrolladas por Wolfgang Paul y Hans Dehmelt en la década de 1950. Paul diseñó la trampa de radiofrecuencia basada en campos oscilantes, mientras que Dehmelt perfeccionó la trampa de Penning, la cual combina campos magnéticos y eléctricos. Ambos científicos recibieron el Premio Nobel de Física en 1989 por estas contribuciones fundamentales **paul1990**; **dehmelt1990**.

Es crucial enfatizar que el desarrollo inicial de estas tecnologías de confinamiento no estuvo motivado por aplicaciones en procesamiento de información cuántica, concepto que aún no había sido formulado en ese momento, sino por objetivos puramente fundamentales en el ámbito de la espectroscopía atómica de ultra-alta precisión y la metrología. Los físicos de la época buscaban aislar iones individuales del entorno para estudiar sus propiedades intrínsecas sin perturbaciones, permitiendo mediciones de frecuencias de transición atómica con precisiones sin precedentes. La conexión profunda entre estas técnicas de manipulación de iones y la computación cuántica emergió décadas más tarde, cuando en 1995 Ignacio Cirac y Peter Zoller publicaron su propuesta revolucionaria para implementar puertas lógicas cuánticas universales utilizando iones confinados electromagnéticamente **cirac1995**.

La trampa de Paul, que constituye la arquitectura predominante en implementaciones contemporáneas de qubits de iones, opera mediante la aplicación de un potencial de radiofrecuencia (RF) superpuesto con componentes de corriente continua (DC). El principio físico subyacente se basa en el teorema de Earnshaw, que establece la imposibilidad de confinar una partícula cargada mediante campos eléctricos o magnéticos

puramente estáticos en el espacio libre. Paul ingeniosamente resolvió esta limitación fundamental empleando campos oscilantes en el tiempo que, cuando son promediados temporalmente sobre escalas superiores al período de oscilación, producen un potencial efectivo tridimensional de tipo armónico. El Hamiltoniano que describe el movimiento de un ion en una trampa de Paul puede expresarse como:

$$_{\text{Paul}} = \frac{q_0}{2r_0^2}(x^2 - y^2)\cos(t) + \frac{qU_0}{2z_0^2}(2z^2 - x^2 - y^2) \tag{1.1}$$

donde q representa la carga eléctrica del ion, $_0$ denota la amplitud del potencial de radiofrecuencia aplicado, r_0 es el radio característico de la geometría hiperbólica de los electrodos, corresponde a la frecuencia angular de la RF (típicamente en el rango de 1-100 MHz), y U_0 es la amplitud del potencial de corriente continua. La dinámica resultante puede analizarse mediante la teoría de ecuaciones de Mathieu, conduciendo a soluciones que exhiben movimiento secular—oscilación lenta con frecuencia del orden de ~100 kHz a varios MHz—superpuesto con micromoción—oscilación rápida a la frecuencia de RF. Para aplicaciones en computación cuántica, resulta imperativo minimizar la amplitud de la micromoción mediante compensación cuidadosa de campos eléctricos espurios, dado que introduce acoplamiento no deseado entre los grados de libertad internos y externos del ion, degradando la fidelidad de las operaciones de puerta cuántica.

Nota

El desarrollo de las trampas de iones no fue inicialmente motivado por aplicaciones en computación cuántica, sino por el interés fundamental en espectroscopía de alta precisión y metrología atómica. La conexión con la computación cuántica emergió décadas después con las propuestas teóricas de Cirac y Zoller en 1995 **cirac1995**.

La evolución tecnológica desde las primeras demostraciones experimentales hasta los sistemas contemporáneos ha sido extraordinaria. Mientras que en 1995 los experimentos pioneros lograban manipular uno o dos iones con fidelidades de puerta cercanas al 85% y tiempos de coherencia del orden de milisegundos, los sistemas actuales en 2024 pueden controlar coherentemente más de 32 qubits, alcanzando fidelidades de puerta de un qubit superiores al 99.95% y fidelidades de puerta de dos qubits por encima del 98.5%. Los tiempos de coherencia han experimentado mejoras aún más dramáticas, con valores de que ahora exceden regularmente 1000 segundos, limitados principalmente por fluctuaciones lentas de campos magnéticos ambientales y efectos de calentamiento anómalo cuyo origen microscópico aún constituye un área activa de investigación. Esta progresión se sintetiza en la Tabla 1.1.

Característica	Iones Atrapados (1995)	Estado Actual (2024)
Número de qubits	1-2	Hasta 32+
Fidelidad de puerta 1Q	~95%	>99.95%
Fidelidad de puerta 2Q	~85%	>98.5%
Tiempo de coherencia	~1 ms	>1000 s
Temperatura de operación	mK - K	~1 mK
Conectividad	Limitada	All-to-all

Tabla 1.1: *Evolución de las capacidades de sistemas de iones atrapados*

1.2 La Propuesta Cirac-Zoller y la Mecánica Cuántica de Iones

En 1995, Ignacio Cirac y Peter Zoller publicaron un artículo seminal en *Physical Review Letters* que estableció las bases teóricas fundamentales para implementar puertas cuánticas universales utilizando iones atrapados **cirac1995**. Su propuesta revolucionaria identificó los dos niveles hiperfinos del estado fundamental de un ion como la realización física del qubit, y propuso utilizar los modos normales de vibración colectiva—cuantizados como fonones—como bus cuántico para mediar interacciones entre qubits espacialmente separados. Esta arquitectura resolvió elegantemente el desafío central de la computación cuántica: cómo lograr interacciones controladas entre qubits manteniendo simultáneamente su aislamiento del entorno decoherente.

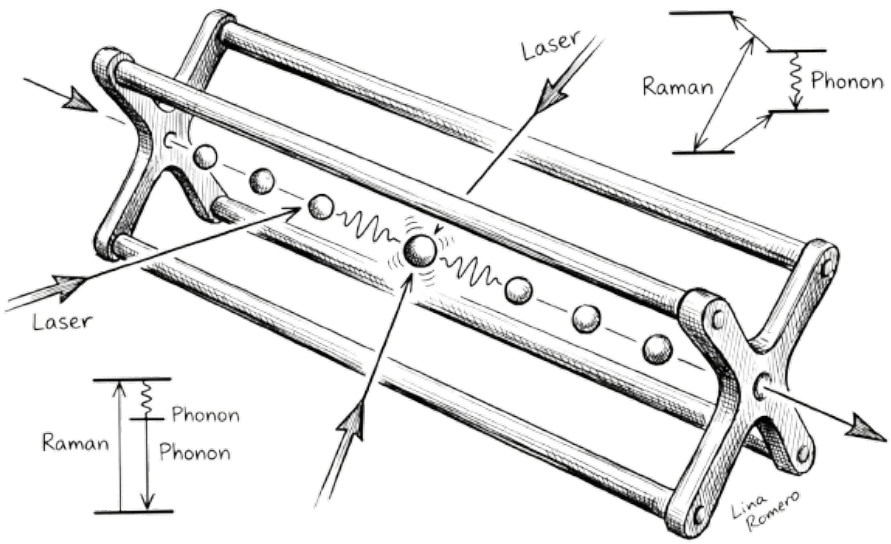

Figura 1.1: *Esquema conceptual de la propuesta de Cirac–Zoller para computación cuántica con iones atrapados. Los estados internos de dos iones codifican qubits, mientras que el modo vibracional colectivo actúa como bus cuántico para mediar interacciones controladas entre ellos.*

El esquema Cirac-Zoller para implementar una puerta CNOT—la puerta de dos qubits que junto con rotaciones arbitrarias de un qubit forma un conjunto universal para computación cuántica—involucra una secuencia cuidadosamente diseñada de operaciones que explotan el acoplamiento entre estados electrónicos internos y estados motionales externos. La secuencia procede en tres etapas conceptualmente distintas: primero, el estado del qubit de control se mapea reversiblemente al estado del modo fonónico colectivo mediante una transición dependiente del estado entre los niveles hiperfinos $|g\rangle$ y $|e\rangle$ en presencia del modo vibracional; segundo, se aplica una puerta de fase condicional en el qubit objetivo que depende del estado de ocupación fonónica; tercero, se invierte la operación inicial para deshacer el mapeo y restaurar el modo fonónico al estado fundamental, eliminando así cualquier entrelazamiento residual entre qubits y fonones que pudiera constituir una fuente de decoherencia. Matemáticamente, esta secuencia puede representarse mediante el operador unitario:

$$_{\text{CNOT}}=_1 (\theta, \theta/2)_2(\theta, 0)_1(-\theta, \theta/2) \tag{1.2}$$

donde $_i(,)$ denota una rotación de Bloch en el qubit i con ángulo polar θ y fase azimutal ϕ. La belleza de este esquema radica en su robustez frente a imperfecciones en el enfriamiento del modo fonónico: siempre que el estado inicial sea el fundamental $|n = 0\rangle$, la puerta opera con alta fidelidad sin requerir conocimiento preciso del número de ocupación.

El sistema físico completo de un ion atrapado comprende tres subsistemas intimamente acoplados: los grados de libertad electrónicos internos que codifican la información cuántica, el movimiento externo del centro de masa en el potencial de confinamiento, y la interacción con campos electromagnéticos externos que permiten el control coherente. Esta complejidad se captura formalmente en el Hamiltoniano total del sistema:

$$_{\text{total}}=_{\text{int}} +_{\text{ext}}+_{\text{int-ext}} \tag{1.3}$$

El término interno $_{\text{int}} = \sum_i \hbar_i |i\rangle\langle i|$ describe la estructura discreta de niveles de energía atómicos, incluyendo separaciones hiperfinas, estructura fina y corrimientos de Zeeman en campos magnéticos aplicados. El término externo captura la dinámica del oscilador armónico tridimensional inducido por el potencial de confinamiento: $_{\text{ext}} = \sum_{\alpha=x,y,z} \hbar_\alpha(\hat{a}^\dagger{}_\alpha \hat{a}_\alpha + 1/2)$, donde $\hat{a}_\alpha$ y $\hat{a}^\dagger{}_\alpha$ son los operadores estándar de aniquilación y creación para el modo vibracional en la dirección α, y $_\alpha$ son las frecuencias de oscilación secular determinadas por la geometría de la trampa y los parámetros de RF. El término de acoplamiento $_{\text{int-ext}}$ surge de la dependencia posicional de las interacciones átomo-campo, proporcionando el mecanismo esencial mediante el cual las transiciones electrónicas pueden ser condicionadas al estado motional.

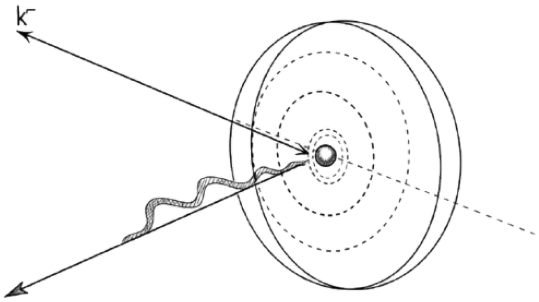

Figura 1.2: *Ion atrapado en un potencial armónico iluminado por un láser*

Advertencia

La aproximación de onda rotatoria (RWA) es fundamental para simplificar el análisis, pero requiere que la desintonía y la frecuencia de Rabi sean mucho menores que la frecuencia de transición atómica: $\|, \ll_0$. Fuera de este régimen, efectos de contra-rotación pueden volverse significativos y deben ser incluidos en el tratamiento teórico.

La interacción entre un láser y un ion atrapado se describe mediante el Hamiltoniano de interacción en el gauge de dipolo eléctrico: $_{\text{int}} = -\vec{d} \cdot \vec{E}(\vec{r}, t)$, donde $\vec{d} = q\vec{r}$ es el operador de momento dipolar eléctrico. Para un láser con vector de onda $\vec{k}$, frecuencia $_L$ y amplitud $\vec{E}_0$, el campo eléctrico en la posición del ion es $\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} -_L t + \phi)$. Un régimen de particular importancia es el límite de Lamb-Dicke, caracterizado por la condición de que la amplitud de oscilación del ion en el estado fundamental motional, $x_0 = \sqrt{\hbar/(2m)}$, sea mucho menor que la longitud de onda del láser. Definiendo el parámetro adimensional de Lamb-Dicke como:

$$= kx_0 = k\sqrt{\frac{\hbar}{2m}} \ll 1 \tag{1.4}$$

y expandiendo $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \approx 1 + i\vec{k} \cdot \vec{r} - (\vec{k} \cdot \vec{r})^2/2 + \ldots$, se obtiene en el marco rotatorio el Hamiltoniano efectivo:

$$_{\text{eff}} = \hbar \left[|e\rangle\langle g| e^{i(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)} e^{-it} + \text{h.c.} \right] \tag{1.5}$$

Este Hamiltoniano admite una interpretación física elegante: el operador $e^{i(\hat{a}+\hat{a}^\dagger)}$ genera desplazamientos coherentes en el espacio de fase del oscilador armónico, con amplitud proporcional a . En el límite $\ll 1$, la expansión en serie de potencias revela que las

transiciones de portadora (que no cambian el número de ocupación fonónica, $\Delta n = 0$) tienen frecuencia de Rabi , las transiciones de banda lateral roja ($\Delta n = -1$, que extraen un fonón) escalan como $\sqrt{n}$, y las transiciones de banda lateral azul ($\Delta n = +1$, que añaden un fonón) escalan como $\sqrt{n+1}$. Esta dependencia del número de ocupación permite el enfriamiento resuelto en bandas laterales, técnica mediante la cual un ion puede ser preparado en el estado motional fundamental con fidelidad superior al 99.9% mediante bombeo óptico repetido en la banda lateral roja seguido de decaimiento espontáneo.

Tip

Para transiciones de portadora ($\Delta n = 0$), banda lateral roja ($\Delta n = -1$), y banda lateral azul ($\Delta n = +1$), las frecuencias de Rabi efectivas escalan como , $\sqrt{n}$, y $\sqrt{n+1}$ respectivamente, donde n es el número de ocupación fonónica. Esta dependencia proporciona un mecanismo poderoso para el enfriamiento, inicialización y diagnóstico del estado motional.

1.3 Criterios de DiVincenzo e Implementación Experimental

David DiVincenzo estableció en el año 2000 cinco criterios fundamentales que cualquier plataforma física aspirante a realizar computación cuántica debe satisfacer. Estos criterios proporcionan un marco conceptual riguroso para evaluar la viabilidad de diferentes tecnologías de qubits. Examinemos sistemáticamente cómo los sistemas de iones atrapados abordan cada uno de estos requisitos.

El primer criterio exige un sistema escalable con qubits bien caracterizados. Los iones atrapados satisfacen este requisito empleando transiciones hiperfinas del estado fundamental electrónico como codificación del qubit, proporcionando tiempos de coherencia extraordinariamente largos (> 1 segundo) debido al aislamiento efectivo de perturbaciones ambientales. La escalabilidad, considerada un desafío para esta plataforma, se aborda mediante arquitecturas modulares tipo Quantum Charge-Coupled Device () que segmentan la trampa en zonas especializadas para almacenamiento, operación y medición, permitiendo el transporte controlado de iones.

El segundo criterio requiere capacidad de inicializar el sistema a un estado fiduciario conocido con alta fidelidad. Los iones atrapados logran esto mediante una secuencia de enfriamiento láser: primero enfriamiento Doppler que reduce la temperatura a unos pocos mK, seguido por enfriamiento resuelto en bandas laterales que prepara el estado motional fundamental $|n = 0\rangle$ con fidelidad superior al 99.9%. El estado electrónico se inicializa mediante bombeo óptico. La detección de fluorescencia permite verificar que la inicialización fue exitosa con el algoritmo cuántico. El tercer criterio, tiempos de coherencia largos, representa quizás la ventaja más significativa de los iones atrapados.

Criterio	Implementación en Iones Atrapados
1. Sistema escalable con qubits bien caracterizados	Los estados hiperfinos del estado fundamental proporcionan qubits con coherencia ultra-larga (> 1 s). La escalabilidad se aborda mediante arquitecturas y zonas de almacenamiento modulares.
2. Capacidad de inicializar a un estado fiduciario	Enfriamiento láser Doppler seguido de enfriamiento resuelto en bandas laterales permite preparar el estado $\|g, n = 0\rangle$ con fidelidad >99.9%. La detección de fluorescencia verifica la inicialización.
3. Tiempos de coherencia largos	~ 1000 s (limitado por calentamiento anómalo), ~ 1 s (limitado por fluctuaciones de campo magnético). Superan ampliamente los tiempos de puerta ($\sim 10 - 100$ μs).
4. Conjunto universal de puertas cuánticas	Puertas de un qubit mediante transiciones Raman estimuladas; puertas de dos qubits mediante interacción Coulombiana mediada por fonones (puertas Mølmer-Sørensen).
5. Capacidad de medición específica de qubit	Fluorescencia inducida por láser con detección de fotones individuales. Fidelidad de lectura >99.9% con técnica de detección discriminatoria.

Tabla 1.2: *Cumplimiento de los criterios de DiVincenzo en sistemas de iones atrapados*

Con ~ 1000 segundos (limitado por calentamiento anómalo del modo motional) y ~ 1 segundo (limitado por fluctuaciones lentas de campo magnético), estos tiempos exceden por varios órdenes de magnitud las escalas temporales típicas de puertas ($\sim$ 10!−!100 μs), permitiendo la ejecución de circuitos sin corrección de errores.

El cuarto criterio demanda un conjunto universal de puertas cuánticas. Las puertas de un qubit se implementan mediante transiciones Raman estimuladas que acoplan los dos estados hiperfinos del qubit a través de un estado excitado virtual, permitiendo rotaciones arbitrarias de la esfera de Bloch con control completo sobre ángulo y fase. Las puertas de dos qubits explotan la interacción Coulombiana entre iones mediada por modos fonónicos colectivos. La puerta Mølmer-Sørensen, que se ha convertido en el estándar de facto, genera entrelazamiento mediante la aplicación simultánea de láseres desintonizados respecto a las bandas laterales rojas y azules de múltiples iones, produciendo una interacción efectiva spin-spin que es robusta frente a estados motionales térmicos. Finalmente, el quinto criterio requiere capacidad de medición específica de qubit. Esto se logra mediante fluorescencia inducida por láser con detección de fotones individuales: el láser de detección acopla resonantemente uno de los estados del qubit a un estado excitado de vida corta, mientras que el otro estado permanece oscuro. Los iones en el estado brillante dispersan millones de fotones antes de ser bombeados al estado oscuro, permitiendo discriminación con fidelidad superior al 99.9%.

Los primeros experimentos exitosos de manipulación coherente de qubits en iones atrapados fueron realizados por el grupo de David Wineland en NIST (Boulder) a

finales de los años 1990 **monroe1995**. Utilizando un solo ion de berilio-9 ($^{9}Be^{+}$), demostraron rotaciones de Rabi coherentes entre estados hiperfinos con fidelidades cercanas al 99%, estableciendo la viabilidad práctica de la propuesta Cirac-Zoller. Desde entonces, múltiples especies iónicas han sido exploradas, cada una con ventajas específicas. El ion de iterbio-171 ($^{171}Yb^{+}$) se ha convertido en uno de los candidatos más prometedores debido a su estructura hiperfina simple en el estado fundamental $^{2}S_{1/2}$—con spin nuclear $I = 1/2$ resultando en estados $F = 0$ y $F = 1$—transiciones ópticas convenientes en el ultravioleta cercano, y disponibilidad de isótopos sin spin nuclear ($^{174}Yb^{+}$) para operaciones auxiliares como enfriamiento simpático. La transición entre niveles hiperfinos ocurre a aproximadamente 12.6 GHz, frecuencia accesible mediante técnicas de transiciones Raman estimuladas con láseres en ~370 nm.

Tabla 1.3: *Parámetros experimentales típicos para $^{171}Yb^{+}$*

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**	**Unidades**
Transición qubit			
Longitud de onda	λ_{qubit}	12.6	μm
Separación hiperfina	Δ_{hf}	12.6	GHz
Características de la trampa			
Frecuencia axial	$\omega_{\text{axial}}/2\pi$	1	MHz
Frecuencia radial	$\omega_{\text{radial}}/2\pi$	5	MHz
Propiedades de enfriamiento			
Tasa decaimiento espontáneo		1.25×10^{8}	Hz
Límite Doppler	T_D	0.5	mK

Consideraciones

La transición entre niveles hiperfinos en $^{171}Yb^{+}$ ocurre a ~12.6 GHz, accesible mediante técnicas de transiciones Raman estimuladas con láseres en ~370 nm. Esta frecuencia es suficientemente alta para minimizar el calentamiento térmico pero suficientemente baja para control de microondas directo.

La arquitectura Quantum Charge-Coupled Device () representa un paradigma avanzado donde los iones se mueven entre diferentes zonas de una trampa segmentada mediante control preciso de potenciales aplicados a electrodos individuales. Esta arquitectura resuelve el dilema fundamental entre la necesidad de mantener iones físicamente separados durante el almacenamiento para minimizar crosstalk y errores, versus la necesidad de proximidad para ejecutar puertas de dos qubits con alta fidelidad. En , los iones residen en zonas de almacenamiento con frecuencias de trampa optimizadas para tiempos de coherencia largos, son transportados adiabáticamente

a zonas de operación para la ejecución de puertas, y finalmente movidos a zonas de medición especializadas. El tiempo de transporte adiabático entre zonas debe satisfacer $t_{\text{transport}} \geq \pi/_{\text{trap}}$ para garantizar que el ion permanece en el estado fundamental motional durante el transporte, condición que típicamente requiere decenas a cientos de microsegundos. La Tabla 1.4 muestra parámetros típicos de frecuencia en diferentes zonas.

Tipo de Zona	**Frecuencia Axial**	**Frecuencia Radial**	**Función Principal**
Almacenamiento	0.5 MHz	5 MHz	Preservar coherencia
Operación	1 MHz	4 MHz	Aplicar puertas
División/Unión	0.8 MHz	6 MHz	Separar cadenas
Medición	0.3 MHz	3 MHz	Fluorescencia

Tabla 1.4: *Parámetros de frecuencia en diferentes zonas de una arquitectura*

2

Principios de la Programación Cuántica de Iones Atrapados

La implementación de algoritmos cuánticos en sistemas de iones atrapados requiere una comprensión profunda de cómo traducir operaciones lógicas abstractas en secuencias físicas de pulsos electromagnéticos. Esta traducción no es trivial: implica navegar múltiples capas de abstracción que conectan el formalismo matemático de la computación cuántica con la dinámica hamiltoniana de sistemas atómios interactuantes. A diferencia de las computadoras clásicas, donde las puertas lógicas se implementan mediante transistores con comportamiento esencialmente digital, las puertas cuánticas emergen de la evolución unitaria continua gobernada por el hamiltoniano del sistema.

El proceso de programación comienza con la descomposición de un algoritmo cuántico en un circuito formado por puertas universales. En el contexto de iones atrapados, el conjunto universal típicamente consiste en rotaciones arbitrarias de un qubit y la puerta Mølmer–Sørensen como puerta de dos qubits. Sin embargo, esta descomposición abstracta debe traducirse en parámetros físicos específicos: frecuencias láser, intensidades, duraciones de pulso, fases relativas y desintonías. Cada uno de estos parámetros debe calcularse con precisión para generar el hamiltoniano efectivo deseado, considerando simultáneamente las imperfecciones experimentales, las limitaciones de hardware y los errores sistemáticos inherentes al sistema físico.

La física subyacente a esta traducción se fundamenta en la ingeniería hamiltoniana, donde campos láser externos se diseñan para producir hamiltonianos efectivos con propiedades específicas. En el régimen de Lamb–Dicke, cuando la amplitud de oscilación del ion es mucho menor que la longitud de onda del láser, la interacción luz-materia puede expandirse en serie de potencias del parámetro de Lamb–Dicke . El hamiltoniano de interacción en el marco rotante, después de aplicar la aproximación de onda rotante, toma la forma:

$$_{\text{int}} = \frac{\hbar}{2} \sum_{i=1}^{N} \left\{ \hat{\sigma}^{\pm +}_{i} e^{i\phi} \left[1 + i \sum_{m} b_{i,m} (\hat{a}_m e^{-i_m t} + \hat{a}^{\dagger}{}_m e^{i_m t}) + O(^2) \right] + \text{h.c.} \right\}, \tag{2.1}$$

donde es la frecuencia de Rabi, ϕ es la fase del láser, $^{+}_{i}$ es el operador de elevación del qubit i, y la suma sobre m recorre todos los modos vibracionles normales del cristal iónico. Esta expresión captura tanto las transiciones portadoras (término de orden cero en) como las transiciones de banda lateral (término de primer orden), que acoplan el estado interno con el estado vibracional. La ingeniería de puertas cuánticas consiste precisamente en manipular estos términos mediante elecciones apropiadas de frecuencia láser y tiempo de interacción.

2.1 Implementación de Rotaciones de Un Qubit

Las rotaciones de un qubit constituyen el elemento más básico de programación cuántica y se implementan mediante transiciones portadoras resonantes o casi resonantes. Cuando el láser se sintoniza a la frecuencia de transición atómica $_0$, el término dominante en el hamiltoniano es independiente de los operadores fonónicos. En el marco de interacción y bajo la aproximación de onda rotante, el hamiltoniano efectivo se reduce a:

$$_{\text{carrier}} = \frac{\hbar}{2} \left(\hat{\sigma}^{\pm +} e^{i\phi} + \hat{\sigma}^{\pm -} e^{-i\phi} \right) = \frac{\hbar}{2} \left(\cos\phi \, \hat{\sigma}^x + \sin\phi \, \hat{\sigma}^y \right), \tag{2.2}$$

donde se ha eliminado el índice del ion por simplicidad al considerar operaciones individuales. Este hamiltoniano genera rotaciones alrededor de un eje en el plano ecuatorial de la esfera de Bloch, cuya orientación está determinada por la fase ϕ del campo láser. La evolución temporal bajo este hamiltoniano durante un tiempo τ produce el operador unitario:

$$_{\text{rot}}(\theta, \phi) = \exp\left(-i \frac{\theta}{2} (\cos\phi \, \hat{\sigma}^x + \sin\phi \, \hat{\sigma}^y) \right), \tag{2.3}$$

donde $\theta = \tau$ es el ángulo de rotación. Variando la fase láser ϕ y el tiempo de interacción τ, es posible implementar cualquier rotación en el plano ecuatorial. Las rotaciones alrededor del eje z pueden obtenerse mediante cambios de fase globales o mediante la combinación de tres rotaciones en el plano ecuatorial, siguiendo la descomposición de Euler. En la práctica experimental, la precisión de estas rotaciones está limitada por fluctuaciones en la intensidad del láser (que afectan), fluctuaciones de fase (que afectan ϕ) y errores de temporización (que afectan τ). La calibración de la frecuencia de Rabi se realiza típicamente mediante espectroscopía de Rabi, donde se mide la población del estado excitado como función del tiempo de pulso, obteniendo oscilaciones características cuya frecuencia determina .

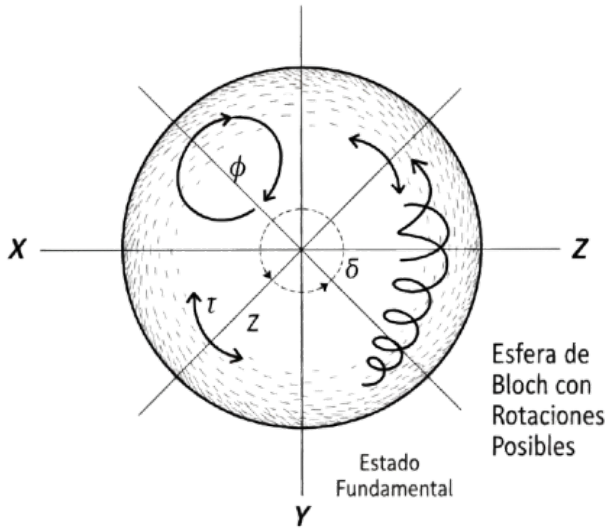

Figura 2.1: *Representación en la esfera de Bloch de una rotación de un qubit alrededor de un eje en el plano ecuatorial determinado por la fase del láser.*

La direccionabilidad individual de iones en una cadena lineal se logra mediante enfoque preciso del haz láser. Dado que la separación típica entre iones es del orden de 3–10 μm, se requiere que el waist del haz láser sea comparable o menor a esta distancia. Esto se consigue mediante óptica de alta apertura numérica, típicamente objetivos con apertura numérica NA ~ 0.4–0.6, que producen waists en el rango de 1–2 μm. Sin embargo, incluso con enfoque óptimo, existe una probabilidad no despreciable de excitar iones vecinos debido a las colas gaussianas del perfil de intensidad. Este error de crosstalk debe caracterizarse y compensarse mediante técnicas de corrección de errores o mediante secuencias de pulso especialmente diseñadas que cancelan la excitación no deseada. En arquitecturas más avanzadas, se utilizan arreglos de zonas independientes (zone-based architecture) donde los iones pueden moverse entre regiones de interacción y almacenamiento, permitiendo operaciones paralelas en diferentes subconjuntos de qubits.

2.2 Puertas de Entrelazamiento: Fundamentos Teóricos

Las puertas de entrelazamiento constituyen el elemento no trivial de la computación cuántica universal. En sistemas de iones atrapados, estas puertas explotan los modos vibracionles colectivos como bus cuántico que media interacciones efectivas entre qubits. El mecanismo fundamental se basa en transiciones de banda lateral, donde el láser se desintona respecto a la transición atómica por una cantidad cercana a la frecuencia de un modo vibracional. Para la banda lateral roja (red sideband), la desintonía

es $=_0 -_L = -_m$, mientras que para la banda lateral azul (blue sideband), $= +_m$. En estas condiciones, el término dominante en el hamiltoniano de interacción acopla el estado interno con el estado fonónico:

$$_{\text{SB}}= \frac{\hbar}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{m} b_{i,m} \left(\hat{\sigma}^{\pm +}_{i} \hat{a}_m e^{i\phi} + \hat{\sigma}^{\pm -}_{i} \hat{a}^{\dagger}{}_m e^{-i\phi} \right), \tag{2.4}$$

donde se ha seleccionado solo los términos resonantes o casi resonantes y se han despreciado los términos de orden superior en . Este hamiltoniano implementa el modelo de Jaynes–Cummings para cada ion acoplado a múltiples modos bosónicos. La puerta de Cirac–Zoller histórica utilizaba este acoplamiento de manera secuencial: primero se transfiere información del qubit control al modo vibracional mediante una transición de banda lateral azul condicional al estado $|1\rangle$ del control, luego se aplica una rotación al qubit objetivo condicionada al estado fonónico, y finalmente se invierte la primera operación para devolver el fonón a su estado inicial. Este protocolo requiere que el modo vibracional comience en el estado fundamental $|n = 0\rangle$ y que todas las operaciones se realicen con fidelidad muy alta, ya que cualquier población residual en el modo vibracional introduce errores en operaciones posteriores.

La puerta Mølmer–Sørensen supera estas limitaciones mediante una estrategia fundamentalmente diferente. En lugar de utilizar transiciones resonantes de banda lateral, emplea campos láser bicromaticos que excitan simultáneamente ambas bandas laterales con desintonías simétricas ± respecto al modo vibracional de interés. El hamiltoniano efectivo, en el límite donde es grande comparado con pero pequeño comparado con la separación entre modos, toma la forma dada en la ecuación (**??**). La característica crucial de este hamiltoniano es que genera desplazamientos dependientes del estado interno en el espacio de fase del oscilador armónico. Para un ion inicialmente en el estado $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, la evolución durante un tiempo t produce:

$$|\psi(t)\rangle \otimes |0\rangle_{\text{ph}} \rightarrow \alpha|0\rangle \otimes |\alpha_0(t)\rangle_{\text{ph}} + \beta|1\rangle \otimes |\alpha_1(t)\rangle_{\text{ph}}, \tag{2.5}$$

donde $|\alpha_{0,1}(t)\rangle_{\text{ph}}$ son estados coherentes del oscilador con amplitudes complejas que evolucionan según trayectorias en el espacio de fase. Para la puerta Mølmer–Sørensen estándar, estas trayectorias son círculos que regresan al origen después de un tiempo de interacción $\tau = 2\pi/$. En este punto, el estado fonónico se factoriza nuevamente, independientemente de cuál fue su estado inicial, y el sistema de qubits ha adquirido una fase geométrica que depende del área encerrada por las trayectorias en el espacio de fase.

Para dos qubits acoplados al mismo modo vibracional, el hamiltoniano efectivo de spin–spin emerge después de integrar la dinámica fonónica. Considerando la interacción durante el tiempo de gate completo $_g$, el operador unitario resultante puede escribirse como:

$$_{\text{MS}}(\chi) = \exp\left(-i\chi \sum_{i<j} b_{i,m} b_{j,m}\, \hat{\sigma}_i^x \hat{\sigma}_j^x\right), \tag{2.6}$$

donde $\chi =^{2\ 2}\tau_g/(2)$ es el ángulo de entrelazamiento. Para $\chi = \pi/4$, esta puerta genera el estado maximalmente entrelazado de Bell cuando actúa sobre el estado inicial $|++\rangle$, donde $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. La ventaja fundamental de este esquema es su robustez: el resultado es independiente del estado fonónico inicial, tolera calentamiento moderado durante la operación, y las trayectorias cerradas en el espacio de fase cancelan automáticamente errores de primer orden en los parámetros del láser.

2.3 Secuenciación y Compilación de Circuitos

La compilación de un algoritmo cuántico abstracto en una secuencia ejecutable de pulsos láser requiere considerar múltiples aspectos prácticos que no aparecen en el formalismo teórico ideal. El primer paso consiste en descomponer el circuito cuántico en el conjunto de puertas nativas disponibles en el hardware específico. Para sistemas de iones atrapados, esto típicamente significa expresar todas las puertas multi-qubit en términos de puertas Mølmer–Sørensen de dos qubits y rotaciones de un qubit. Esta descomposición no es única y diferentes elecciones pueden resultar en secuencias con distinto número total de operaciones, profundidad del circuito y acumulación de errores.

Un aspecto crítico en la compilación es la gestión de las fases cuánticas relativas. En el modelo abstracto de circuitos, las puertas actúan instantáneamente y en secuencia discreta. En la realización física, cada pulso láser tiene una duración finita y una fase bien definida. La fase del primer pulso puede elegirse arbitrariamente, pero las fases de pulsos subsecuentes deben mantenerse coherentes con el sistema cuántico en evolución. Esto requiere un seguimiento cuidadoso de la fase acumulada por el qubit debido a su frecuencia de transición $_0$. Entre dos pulsos separados por un tiempo t, el qubit adquiere una fase $_0 t$ que debe compensarse ajustando la fase del segundo pulso. En sistemas con múltiples láseres o transiciones, esta contabilidad de fases se vuelve considerablemente más compleja.

La optimización de secuencias de pulso busca minimizar la duración total del circuito (para reducir la decoherencia) mientras se mantiene alta fidelidad. Una estrategia común consiste en fusionar rotaciones consecutivas de un mismo qubit en una sola rotación equivalente, reduciendo el número de pulsos. Similarmente, ciertas secuencias de rotaciones alrededor de diferentes ejes pueden simplificarse usando identidades trigonométricas. Para circuitos profundos, algoritmos heurísticos de optimización exploran el espacio de secuencias equivalentes, evaluando cada una según métricas que combinan tiempo de ejecución, número de operaciones y fidelidad estimada. En arquitecturas de múltiples zonas, la compilación debe además considerar el costo temporal

de mover iones entre zonas y decidir qué operaciones pueden ejecutarse en paralelo.

La calibración de parámetros de pulso se realiza mediante una jerarquía de procedimientos experimentales. A nivel más básico, la frecuencia de Rabi se determina mediante espectroscopía de Rabi, observando oscilaciones en la población del estado excitado como función del tiempo de pulso. La frecuencia exacta de transición atómica $_0$ se calibra mediante espectroscopía de alta resolución, típicamente mediante el análisis de franjas de Ramsey que son sensibles a desintonías del orden de kilohertz. Los parámetros de la puerta Mølmer–Sørensen requieren calibración más sofisticada: el ángulo de entrelazamiento χ se infiere midiendo oscilaciones de paridad en experimentos de tomografía de proceso, mientras que la calidad del desacoplamiento fonónico se verifica mediante interferometría sensible a la fase fonónica residual.

Nota

En sistemas reales, cada tipo de operación tiene una fidelidad característica que depende de múltiples factores: las rotaciones de un qubit alcanzan típicamente fidelidades de 99.9%–99.99%, limitadas principalmente por fluctuaciones de intensidad láser y errores de direccionamiento. Las puertas Mølmer–Sørensen, siendo operaciones más complejas, típicamente alcanzan 99%–99.9%, con errores dominados por calentamiento anómalo, acoplamiento imperfecto a los modos vibracionles y efectos de crosstalk entre iones. La compilación óptima debe balancear el número de cada tipo de operación considerando estos errores realistas.

2.4 Control Temporal y Sincronización

La implementación exitosa de algoritmos cuánticos requiere control temporal con resolución extremadamente alta. Los pulsos láser deben iniciarse, mantenerse y terminarse con precisión del orden de nanosegundos, mientras que su fase relativa debe mantenerse estable a escalas de tiempo mucho más largas, típicamente microsegundos a milisegundos. Esta disparidad de escalas temporales plantea desafíos técnicos considerables. El sistema de control típicamente consiste en generadores de señal de radiofrecuencia o microondas controlados numéricamente, moduladores acusto-ópticos o electro-ópticos para el control de intensidad y fase, y lógica digital de temporización implementada en FPGAs (Field-Programmable Gate Array (FPGA)) que orquesta la secuencia completa de operaciones.

La arquitectura de control debe manejar jerarquías temporales. A nivel más rápido, los pulsos individuales tienen duraciones típicas de 1–100 µs para rotaciones de un qubit y 50–500 µs para puertas de entrelazamiento. A nivel intermedio, las secuencias de pulsos dentro de un circuito pueden extenderse a milisegundos. A nivel más lento, los experimentos completos incluyendo preparación, ejecución y medición pueden tomar decenas de milisegundos, repitiéndose miles de veces para acumular estadística sufi-

ciente. El FPGA debe coordinar todos estos niveles, generando secuencias de disparo (trigger) que activan cada elemento con sincronización precisa, mientras simultáneamente recopila datos de detección y los transmite al sistema de procesamiento.

Un aspecto sutil pero crucial es el manejo de la fase láser entre pulsos. Idealmente, todos los láseres que interactúan con los iones deberían derivarse de una referencia de fase común y mantener coherencia mutua durante todo el experimento. En la práctica, esto se logra mediante técnicas de injection locking, donde láseres esclavos se bloquean en fase a un láser maestro estabilizado, o mediante moduladores que derivan múltiples frecuencias de una sola fuente mediante mezcla y filtrado. Cualquier fluctuación en esta cadena de fase introduce errores que se acumulan cuadráticamente con el número de operaciones, por lo que el diseño del sistema óptico debe minimizar rutas diferenciales y aislar contra vibraciones mecánicas y térmicas que podrían modular la fase.

2.5 De la Teoría a la Práctica: Un Ejemplo Concreto

Para ilustrar concretamente el proceso completo de programación, consideremos la implementación del algoritmo de Deutsch–Jozsa para dos qubits, que determina si una función booleana $f : \{0,1\}^2 \to \{0,1\}$ es constante o balanceada usando solo una evaluación cuántica. El circuito cuántico canónico consiste en: preparación de estados $|+\rangle$ en los qubits de entrada mediante rotaciones $R_y(\pi/2)$, evaluación del oráculo U_f, y nuevamente rotaciones $R_y(-\pi/2)$ seguidas de medición. El oráculo U_f puede implementarse usando puertas CNOT controladas, que a su vez deben descomponerse en puertas nativas.

La descomposición estándar de una puerta CNOT en términos de rotaciones y Mølmer–Sørensen es: CNOT $= R_z^{(2)}(-\pi/2)\cdot R_y^{(2)}(\pi/2)\cdot \mathrm{MS}(\pi/4)\cdot R_y^{(1)}(-\pi/2)\cdot R_y^{(2)}(-\pi/2)$, donde los superíndices denotan el qubit objetivo. Esta descomposición requiere dos rotaciones de un qubit en el qubit control, dos en el qubit objetivo, y una puerta Mølmer–Sørensen. Implementando cada rotación con un pulso láser portador y la puerta MS con un pulso bicromatico desintonizado, obtenemos una secuencia de cinco pulsos con duraciones y fases específicas.

La traducción a parámetros físicos procede como sigue. Para las rotaciones $R_y(\pm\pi/2)$, elegimos la fase del láser $\phi = \pi/2$ para alinear el eje de rotación con $\hat{y}$ en la esfera de Bloch, y calculamos el tiempo de pulso requerido como $\tau = \pi/(2)$. Si la frecuencia de Rabi calibrada es $/(2\pi) = 100$ kHz, entonces $\tau = 2.5$ µs. Para la puerta Mølmer–Sørensen con ángulo objetivo $\chi = \pi/4$, debemos elegir la desintonía y la intensidad del campo bicromatico. Usando $/(2\pi) = 50$ kHz y el parámetro de Lamb–Dicke $= 0.1$, la condición $\chi =^2_{\mathrm{MS}} {}^2\tau_g/(2)$ con $\tau_g = 2\pi/= 20$ µs determina la frecuencia de Rabi requerida para el campo MS: $_{\mathrm{MS}}/(2\pi) \approx 158$ kHz.

Esta secuencia teórica debe refinarse considerando efectos de segundo orden. Las rotaciones finitas de un qubit tienen rampas de encendido y apagado no instantáneas que

distorsionan ligeramente el ángulo efectivo de rotación. Esto se compensa mediante calibración fina ajustando τ hasta que mediciones de población alcancen los valores esperados. La puerta MS puede experimentar errores debido a excitación de modos vibracionles no objetivo, especialmente si la separación de frecuencias entre modos es comparable a . Esto requiere elegir cuidadosamente para maximizar la selectividad modal, o utilizar técnicas de composite pulses que suprimen estas excitaciones no deseadas.

Finalmente, el circuito completo se programa en el sistema de control como una tabla de secuencia que especifica, para cada paso temporal, qué láseres deben activarse, con qué intensidad, frecuencia y fase, y cuándo deben desactivarse. Esta tabla se carga en la memoria del FPGA, que ejecuta la secuencia con temporización controlada por un reloj de alta estabilidad. Durante la ejecución, el sistema de medición registra la fluorescencia de cada ion después del pulso de lectura final, discriminando entre los estados brillante y oscuro del qubit. Repitiendo este proceso miles de veces se reconstruye la distribución de probabilidad del resultado, de la cual se infiere si el oráculo era constante o balanceado.

3

Arquitectura de Simuladores Cuánticos en Sistemas de Iones Atrapados

La simulación computacional de sistemas cuánticos representa uno de los desafíos más fundamentales en la intersección entre física cuántica y ciencia de la computación. Mientras que una computadora cuántica real opera mediante la manipulación física de estados cuánticos genuinos, un simulador cuántico clásico debe reproducir el comportamiento de estos sistemas utilizando recursos computacionales convencionales. Esta tarea es intrínsecamente exponencial en complejidad: un sistema de N qubits requiere 2^N amplitudes complejas para su descripción completa en el formalismo de vector de estado, o equivalentemente, una matriz de densidad de dimensión $2^N \times 2^N$ para describir estados mixtos. Esta explosión exponencial del espacio de Hilbert constituye tanto la fuente del poder computacional cuántico como la principal limitación de los simuladores clásicos.

La necesidad de simuladores cuánticos surge naturalmente en el desarrollo de algoritmos cuánticos, la validación de protocolos de corrección de errores, y la comprensión de fenómenos físicos en sistemas de iones atrapados. Sin embargo, la simulación exacta de sistemas cuánticos escalables es computacionalmente prohibitiva: un sistema de apenas 50 qubits requeriría almacenar aproximadamente 10^{15} amplitudes complejas, equivalente a varios petabytes de memoria. Incluso con infraestructura de cómputo de alto desempeño, estos requerimientos exceden las capacidades prácticas actuales, lo que motiva el desarrollo de estrategias de simulación alternativas que sacrifican precisión o generalidad a cambio de eficiencia computacional. El simulador que hemos implementado incorpora tres paradigmas fundamentalmente distintos de simulación cuántica, cada uno optimizado para diferentes regímenes de complejidad y requisitos de precisión.

3.1 Matrices de Densidad y Evolución Unitaria

El formalismo de matriz de densidad constituye la descripción más general de estados cuánticos, abarcando tanto estados puros como estados mixtos que surgen de decoherencia, entrelazamiento parcial, o incertidumbre estadística. Para un sistema de N qubits, el estado cuántico se describe mediante un operador hermítico $\hat{\rho}$ actuando en el espacio de Hilbert de dimensión d, satisfaciendo las condiciones de normalización $\mathrm{Tr}(\hat{\rho}) = 1$ y positividad $\hat{\rho} \geq 0$.

$$\hat{\rho} = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|, \quad \sum_k p_k = 1, \quad p_k \geq 0. \tag{3.1}$$

La evolución temporal del estado bajo un hamiltoniano $\hat{H}(t)$ está gobernada por la ecuación de von Neumann:

$$\frac{d\hat{\rho}}{dt} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}(t), \hat{\rho}], \tag{3.2}$$

cuya solución formal para un hamiltoniano independiente del tiempo durante un intervalo $[0, \tau]$ es $\hat{\rho}(\tau) = \hat{U}\hat{\rho}(0)\hat{U}^\dagger$, donde $\hat{U} = \exp(-i\hat{H}\tau/\hbar)$ es el operador de evolución unitaria. En el contexto de Quantum Computing (Computación Cuántica) (QC), cada puerta lógica implementa una transformación unitaria específica: las puertas de un qubit corresponden a rotaciones en la esfera de Bloch, mientras que las puertas de dos qubits generan entrelazamiento mediante operadores no factorizables.

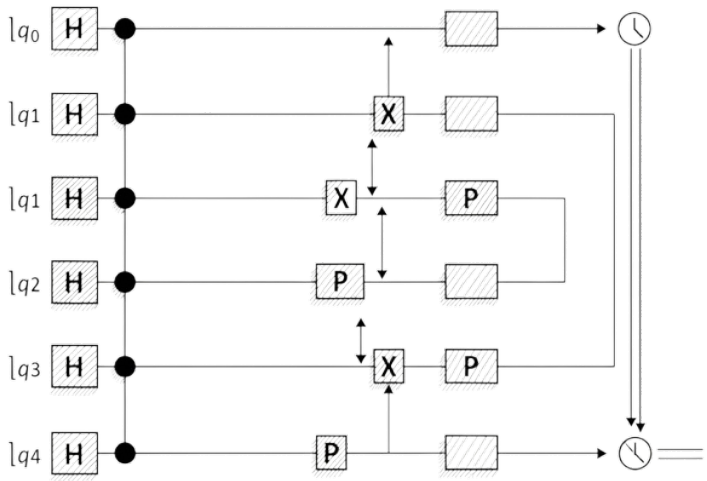

Figura 3.1: *Circuito cuántico que implementa una puerta CNOT entre un qubit de control y uno objetivo mediante una descomposición en puertas elementales (H, X y P), con operaciones controladas y medición final de los qubits*

La implementación computacional de la evolución unitaria enfrenta desafíos prácticos significativos. Para una puerta de un qubit actuando sobre el qubit j en un sistema de N qubits, el operador completo debe construirse como un producto tensorial:

$$\hat{U}_{\text{total}} = \mathbb{I}_1 \otimes \mathbb{I}_2 \otimes \cdots \otimes \hat{U}_j \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}_N, \tag{3.3}$$

donde $\mathbb{I}_k$ denota la identidad de 2×2 para todos los qubits excepto el objetivo. Esta construcción produce una matriz de $2^N \times 2^N$, cuyo almacenamiento y manipulación se vuelve rápidamente intratable. La aplicación de esta transformación a la matriz de densidad requiere dos multiplicaciones matriciales: $\hat{\rho}' = \hat{U}_{\text{total}} \hat{\rho} \hat{U}^{\dagger}_{\text{total}}$, con complejidad computacional $O(2^{3N})$ usando multiplicación matricial ingenua, aunque técnicas especializadas pueden reducir esto explotando la estructura sparse del producto tensorial.

Para puertas de dos qubits, la construcción se complica significativamente. Consideremos la puerta CNOT actuando sobre qubits control c y objetivo t. El operador actúa no factorizablemente sobre el subespacio de estos dos qubits, requiriendo una representación matricial que mapea estados computacionales base de acuerdo a:

$$\text{CNOT}_{c,t} : |b_1, \ldots, b_c, \ldots, b_t, \ldots, b_N\rangle \to |b_1, \ldots, b_c, \ldots, b_c \oplus b_t, \ldots, b_N\rangle, \tag{3.4}$$

donde $\oplus$ denota suma módulo 2. La matriz de densidad resultante, después de aplicar esta transformación, exhibe correlaciones cuánticas entre los qubits c y t que no pueden describirse mediante factorización del estado global. Estas correlaciones constituyen el entrelazamiento cuántico, cuya cuantificación y caracterización es computacionalmente costosa pero esencial para entender la potencia de los algoritmos cuánticos.

3.2 Simulador de Matriz de Densidad Completa

El simulador de matriz de densidad completa implementa la aproximación más rigurosa a la dinámica cuántica, manteniendo una representación explícita de todos los elementos de $\hat{\rho}(t)$ durante la evolución. Este método garantiza precisión máxima al capturar completamente efectos de interferencia, entrelazamiento multipartito, y decoherencia ambiental. La inicialización del sistema comienza con el estado fundamental del cristal iónico, correspondiente a todos los qubits en estado $|0\rangle$:

$$\hat{\rho}(0) = |0\rangle\langle 0|^{\otimes N} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{2^N \times 2^N}, \tag{3.5}$$

donde el primer elemento diagonal corresponde al estado $|00\ldots0\rangle$ y todos los demás elementos son cero. Esta matriz inicial es sparse, conteniendo solo un elemento no nulo, pero la aplicación sucesiva de puertas cuánticas rápidamente puebla la matriz con coherencias off-diagonales que codifican las fases relativas entre superposiciones cuánticas.

La implementación de puertas de un qubit explota la estructura de producto tensorial para evitar construir explícitamente la matriz completa de $2^N \times 2^N$. Para una rotación $\hat{R}_j(\theta, \phi, \lambda)$ actuando sobre el qubit j, la matriz de densidad actualizada puede calcularse mediante:

$$\hat{\rho}'_{i_1\ldots i_N, j_1\ldots j_N} = \sum_{k,\ell} R_{i_j,k}\, \rho_{i_1\ldots k\ldots i_N, j_1\ldots \ell\ldots j_N}\, R^*_{j_j,\ell}, \tag{3.6}$$

donde los índices i_j y j_j corresponden al qubit objetivo, mientras que todos los demás índices permanecen inalterados. Esta expresión revela que la actualización puede implementarse eficientemente mediante reshaping de la matriz de densidad: reorganizamos $\hat{\rho}$ como un tensor de rango $2N$, aplicamos la transformación unitaria mediante contracciones tensoriales en los índices relevantes, y luego restauramos la forma matricial original.

Las puertas de dos qubits requieren un tratamiento más cuidadoso. Para la puerta CNOT entre qubits c (control) y t (objetivo), debemos construir un operador unitario que actúe sobre el espacio de Hilbert completo. La implementación procede iterando sobre todos los 2^N estados base $|i\rangle$ con $i = 0, \ldots, 2^N - 1$. Para cada estado, extraemos los bits correspondientes a los qubits control y objetivo mediante operaciones bitwise: $b_c = (i >> c)\&1$ y $b_t = (i >> t)\&1$. Si $b_c = 1$, el bit objetivo se invierte: $b_t \to 1 - b_t$, y calculamos el índice del estado transformado j. La matriz unitaria $\hat{U}_{\text{CNOT}}$ tiene elementos $U_{ji} = 1$ para estos pares (j, i) y cero en todas las demás posiciones.

Un aspecto crucial de la simulación realista es la incorporación de decoherencia ambiental. En sistemas de iones atrapados, los principales mecanismos de decoherencia son la relajación de amplitud (T_1) y el dephasing (T_2). La relajación de amplitud describe la pérdida espontánea de excitación del ion debido a emisión espontánea o calentamiento anómalo del modo vibracional, modelada mediante el canal de amortiguamiento de amplitud:

$$\mathcal{E}_{T_1}(\hat{\rho}) = (1 - p_1)\hat{\rho} + p_1\, \hat{\sigma}^{\pm}\hat{\rho}\,\hat{\sigma}^{+} + p_1\, \mathrm{Tr}(\hat{\sigma}^{+}\hat{\rho}\hat{\sigma}^{\pm})|0\rangle\langle 0|, \tag{3.7}$$

donde $p_1 = 1 - \exp(-\tau_{\text{gate}}/T_1)$ es la probabilidad de relajación durante el tiempo de puerta τ_{gate}, y $\hat{\sigma}^{\pm}$ son los operadores de escalera. Para tiempos de puerta cortos comparados con T_1, aproximamos $p_1 \approx \tau_{\text{gate}}/T_1$. El dephasing describe la pérdida de coherencias de fase sin cambios en poblaciones, modelado mediante:

$$\mathcal{E}_{T_2}(\hat{\rho})_{ij} = \begin{cases} \rho_{ij} & \text{si } i = j \\ \rho_{ij} \exp(-\tau_{\text{gate}}/T_2) & \text{si } i \neq j \end{cases}. \tag{3.8}$$

En nuestra implementación, aplicamos una forma simplificada de decoherencia después de cada puerta: mezclamos la matriz de densidad con el estado maximalmente mixto $\mathbb{I}/2^N$ con peso p_1, y multiplicamos todas las coherencias off-diagonales por un factor $(1 - p_2)$ donde $p_2 \approx \tau_{\text{gate}}/T_2$. Esta aproximación captura los efectos principales de decoherencia mientras mantiene eficiencia computacional. Los parámetros físicos utilizados ($T_1 = 1000$ ms, $T_2 = 500$ ms) son representativos de sistemas de iones atrapados de alta calidad, donde el dephasing es típicamente más rápido que la relajación debido a fluctuaciones de campo magnético y ruido de frecuencia del láser.

La extracción de mediciones del estado final requiere proyectar la matriz de densidad sobre la base computacional. Las probabilidades de medir cada estado $|i\rangle$ están dadas por los elementos diagonales: $p_i = \langle i|\hat{\rho}|i\rangle = \rho_{ii}$. Estas probabilidades deben ser reales y positivas por construcción, pero errores numéricos de punto flotante pueden introducir pequeñas violaciones. Por lo tanto, aplicamos $p_i \to \max(0, \text{Re}(\rho_{ii}))$ y renormalizamos para garantizar $\sum_i p_i = 1$. La generación de resultados de medición procede muestreando esta distribución de probabilidad: usamos el generador de números aleatorios de NumPy con 'np.random.choice' para seleccionar n_{shots} índices de estado según las probabilidades $\{p_i\}$. Cada índice se convierte a su representación binaria, produciendo una cadena de bits que representa el resultado de medición.

Un refinamiento adicional incorpora errores de readout realistas. En experimentos de iones atrapados, la detección de fluorescencia tiene fidelidad finita: el estado $|0\rangle$ (brillante) se detecta correctamente con probabilidad $F_0 \approx 0.993$, mientras que $|1\rangle$ (oscuro) se detecta con fidelidad $F_1 \approx 0.987$. Los errores de readout son asimétricamente: es más probable confundir $|1\rangle$ como $|0\rangle$ que viceversa, debido a fotones de scattering de fondo y eventos de detección espurios. Modelamos esto aplicando un canal clásico de ruido bit-flip después de la medición: cada bit en el resultado se invierte con probabilidad $(1 - F_{b_i})$ donde b_i es el valor del bit. Este proceso simula la cadena completa de detección experimental, desde el estado cuántico hasta el registro clásico de bits.

Nota

El simulador de matriz de densidad completa requiere almacenar 2^{2N} números complejos de precisión doble, equivalente a $16 \cdot 2^{2N}$ bytes. Para $N = 10$ qubits, esto es aproximadamente 16 MB, manejable en sistemas modernos. Para $N = 15$ qubits, crece a 16 GB, alcanzando el límite de memoria Random Access Memory (RAM) típica. Para $N = 20$ qubits, requeriría 16 TB, excediendo largamente las capacidades de hardware convencional.

3.3 Eficiencia mediante Aproximación Monte Carlo

Cuando el número de qubits excede la capacidad del simulador de matriz de densidad, recurrimos a métodos estocásticos que sacrifican la representación completa del estado cuántico a cambio de eficiencia computacional drástica. El simulador estocástico implementa un algoritmo de Monte Carlo en el espacio de trayectorias clásicas, donde cada ejecución del circuito produce una cadena de bits definida. Este enfoque reconoce que la medición final proyecta el estado cuántico sobre la base computacional, colapsando toda la información de fase y amplitud a un resultado clásico. En lugar de mantener superposiciones cuánticas explícitas durante la evolución, el simulador estocástico propaga estados clásicos bit a bit, introduciendo aleatoriedad en puntos donde las puertas cuánticas crearían superposiciones.

El fundamento teórico de este método descansa en la observación de que muchas puertas cuánticas tienen interpretaciones probabilísticas simples cuando se consideran solo sus efectos sobre la base computacional, ignorando fases relativas. Por ejemplo, la puerta de Hadamard $\hat{H} = (\hat{X} + \hat{Z})/\sqrt{2}$ actúa sobre $|0\rangle$ produciendo $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, un estado de superposición equiprobable. Al medir en la base computacional, obtenemos $|0\rangle$ o $|1\rangle$ con probabilidad $1/2$ cada uno. El simulador estocástico emula este comportamiento: cuando se aplica Hadamard a un bit clásico b, lo reemplaza con 0 o 1 mediante un sorteo aleatorio con probabilidad $1/2$ para cada resultado. Esta aproximación captura correctamente las probabilidades marginales de medición para ese qubit individual, pero descarta completamente la fase relativa.

Para rotaciones generales, las probabilidades de transición pueden derivarse del operador de rotación. Consideremos $\hat{R}_y(\theta) = \exp(-i\theta\hat{\sigma}^y/2)$, que puede escribirse explícitamente como:

$$\hat{R}_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}. \tag{3.9}$$

Aplicado al estado $|0\rangle$, produce $\cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle$, con probabilidades de medición $P(0) = \cos^2(\theta/2)$ y $P(1) = \sin^2(\theta/2)$. El simulador estocástico implementa esto: cuando se aplica $\hat{R}_y(\theta)$ a un bit en estado 0, lo deja en 0 con probabilidad $\cos^2(\theta/2)$ y lo flip a 1 con probabilidad $\sin^2(\theta/2)$. Similarmente, partiendo de $|1\rangle$, las probabilidades se intercambian apropiadamente. Para rotaciones $\hat{R}_x$ y $\hat{R}_z$, procedimientos análogos determinan las probabilidades de flip, aunque para $\hat{R}_z$ (puramente de fase), no hay cambio en la base computacional, por lo que el bit permanece inalterado.

Las puertas de dos qubits en el simulador estocástico mantienen lógica clásica controlada. La puerta CNOT, siendo una operación lógica reversible clásica, se implementa

exactamente: si el bit control es 1, invertimos el bit objetivo; de lo contrario, no hacemos nada. Esta implementación es exacta porque CNOT preserva la base computacional (no crea superposiciones cuando actúa sobre estados base). La puerta SWAP intercambia los valores de dos bits, nuevamente una operación puramente clásica. Sin embargo, cuando estas puertas actúan sobre estados que han pasado por Hadamards o rotaciones, el simulador estocástico ya ha "colapsado" esas superposiciones en realizaciones clásicas específicas, perdiendo correlaciones cuánticas como el entrelazamiento. Por ejemplo, la secuencia $H_1 \cdot \text{CNOT}_{1,2}$ debería producir el estado de Bell $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$, maximalmente entrelazado. El simulador estocástico, en cambio, primero resuelve H_1 aleatoriamente a $|0\rangle$ o $|1\rangle$, luego aplica CNOT sobre ese resultado clásico, produciendo $|00\rangle$ o $|11\rangle$ con probabilidad $1/2$, lo cual coincide con las probabilidades marginales correctas pero pierde completamente la fase relativa y las correlaciones en otras bases.

La ventaja computacional del simulador estocástico es dramática. Cada trayectoria requiere almacenar solo N bits clásicos, independientemente de cuán complejo sea el entrelazamiento cuántico subyacente. La aplicación de cada puerta es una operación de tiempo constante $O(1)$ (invertir un bit, sortear un número aleatorio), en contraste con las operaciones matriciales $O(2^{2N})$ del simulador completo. Para generar n_{shots} muestras, la complejidad total es $O(n_{\text{shots}} \cdot G \cdot N)$, donde G es el número de puertas. Esto escala linealmente en el número de qubits, permitiendo simulaciones de sistemas con $N = 100$ o incluso $N = 1000$ qubits en hardware modesto, aunque con la advertencia crítica de que los resultados son solo aproximaciones válidas para circuitos con estructura especial.

Las limitaciones del método estocástico son severas para ciertos tipos de circuitos. Algoritmos cuánticos que dependen críticamente de interferencia cuántica, como el algoritmo de Shor para factorización, producen resultados completamente incorrectos bajo simulación estocástica. La transformada cuántica de Fourier (Quantum Fourier Transform (QFT)), componente esencial de muchos algoritmos, involucra puertas de fase controladas que crean correlaciones globales de fase; el simulador estocástico no puede capturar estas sutilezas. Sin embargo, para circuitos donde las puertas de creación de superposición (Hadamards, rotaciones) están bien separadas de mediciones, y donde no hay manipulaciones complejas de fase, el método estocástico puede producir distribuciones de medición razonablemente precisas. Ejemplos incluyen ciertos problemas de optimización variacional (Variational Quantum Eigensolver (VQE)), circuitos de muestreo aleatorio sin estructura de interferencia, y preparaciones simples de estados producto.

Un refinamiento del simulador estocástico incorpora temperatura del sistema como parámetro fenomenológico. En iones atrapados reales, temperatura finita introduce ocupación térmica de modos vibracionles, reduciendo fidelidades de puerta. Modelamos esto multiplicando las probabilidades de flip de puertas por factores dependientes de temperatura: a temperatura T más alta, las puertas tienen mayor probabilidad

de ejecutarse incorrectamente. Específicamente, para una puerta que debería flip un qubit con probabilidad p_{ideal}, usamos $p_{\text{efectiva}} = p_{\text{ideal}} \cdot f(T)$ donde $f(T) = 1 - \alpha T$ con α un coeficiente calibrado empíricamente. Este modelo fenomenológico no captura los detalles microscópicos de cómo la temperatura afecta la dinámica ión-fonón, pero reproduce cualitativamente la degradación de fidelidad observada experimentalmente.

3.4 Redes Tensoriales: Estrategia Híbrida Adaptativa

El simulador de redes tensoriales (tensor network simulator) representa un compromiso intermedio entre la precisión completa y la eficiencia estocástica. Su diseño se basa en la observación crucial de que muchos circuitos cuánticos, aunque nominalmente actúan sobre N qubits, involucran interacciones localizadas donde subconjuntos pequeños de qubits interactúan densamente entre sí mientras permanecen desacoplados o débilmente acoplados de otros subconjuntos. Esta estructura de localidad puede explotarse para factorizar el problema en subsistemas más pequeños que se simulan exactamente, evitando la explosión exponencial completa.

El principio operativo del simulador tensor procede mediante análisis de dependencias: antes de ejecutar el circuito, identificamos qué qubits participan activamente en puertas. Definimos el conjunto activo $\mathcal{A} = \{i : \exists \text{puerta } g \text{ tal que } i \in g.\text{targets} \cup g.\text{controls}\}$, es decir, la colección de todos los índices de qubit que aparecen como objetivo o control en al menos una puerta. Los qubits no en $\mathcal{A}$ permanecen en su estado inicial $|0\rangle$ durante toda la evolución y pueden ignorarse completamente. Si $|\mathcal{A}| \leq N_{\text{window}}$, donde N_{window} es un umbral (típicamente 8–12 qubits), podemos simular el subsistema activo exactamente usando el simulador de matriz de densidad completa.

La implementación procede construyendo un mapeo $\mathcal{A} \to \{0, 1, \ldots, |\mathcal{A}| - 1\}$ que comprime los índices de qubit activos a un rango contiguo. Cada puerta en el circuito original se reescribe usando estos índices comprimidos. Por ejemplo, si el circuito original tiene una puerta $\text{CNOT}_{5,9}$ y $\mathcal{A} = \{2, 5, 7, 9, 12\}$, mapeamos $5 \to 1$ y $9 \to 3$, reescribiendo la puerta como $\text{CNOT}_{1,3}$ en el sistema comprimido. Simulamos este sistema de $|\mathcal{A}|$ qubits usando el simulador completo, obteniendo distribuciones de probabilidad sobre cadenas de bits de longitud $|\mathcal{A}|$. Finalmente, expandimos los resultados de vuelta al espacio original: una medición en el sistema comprimido se interpreta extendiendo con ceros en todas las posiciones no activas.

Matemáticamente, esta factorización es exacta cuando los qubits en $\mathcal{A}^c = \{1, \ldots, N\} \backslash \mathcal{A}$ permanecen en un estado producto no entrelazado con $\mathcal{A}$. Formalmente, si el estado global puede escribirse como $|\psi\rangle = |\psi_{\mathcal{A}}\rangle \otimes |0\rangle^{\otimes |\mathcal{A}^c|}$, entonces las probabilidades de medición para los qubits en $\mathcal{A}^c$ son triviales (siempre 0), y las probabilidades para $\mathcal{A}$ se obtienen exactamente del subsistema. Esta condición se satisface cuando las puertas nunca actúan sobre qubits fuera de $\mathcal{A}$. Sin embargo, si el análisis estático subestima el conjunto activo, o si existe entrelazamiento inicial entre $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}^c$.

Para circuitos donde $|\mathcal{A}| > N_{\text{window}}$, el simulador tensor recurre automáticamente al simulador estocástico. Esta transición adaptativa garantiza que el sistema nunca falle por falta de recursos: siempre puede completar la simulación, aunque con precisión reducida para sistemas grandes. La estrategia híbrida es particularmente efectiva para circuitos con estructura de capas (layered structure), donde cada capa involucra puertas actuando sobre subconjuntos disjuntos de qubits. En tales casos, podríamos incluso aplicar la factorización capa por capa, simulando cada capa exactamente sobre su subconjunto activo, aunque nuestra implementación actual aplica la factorización globalmente al circuito completo.

Una extensión natural del enfoque de redes tensoriales involucra descomposiciones más sofisticadas basadas en teoría de grafos del circuito. Representamos el circuito como un grafo donde los nodos son qubits y las aristas conectan qubits que interactúan mediante puertas de dos qubits. Algoritmos de particionamiento de grafos (graph partitioning) pueden identificar componentes débilmente conectadas que pueden simularse semi-independientemente. Esta dirección de investigación, aunque no implementada en nuestro simulador actual, representa la frontera de métodos clásicos para simular sistemas cuánticos grandes.

3.5 Puertas Cuánticas e Implementación Matricial

La correcta implementación de puertas cuánticas requiere matrices unitarias precisas que respeten las propiedades algebraicas del grupo de transformaciones cuánticas. Nuestra biblioteca de puertas implementa el conjunto completo de operaciones estándar en QC, cada una derivada rigurosamente de principios físicos o definiciones matemáticas canónicas. Las puertas de Pauli $\hat{X}$, $\hat{Y}$, $\hat{Z}$ forman el conjunto fundamental de involuciones hermitianas que generan álgebra de Lie $\mathfrak{su}(2)$. La puerta $\hat{X}$ implementa una inversión poblacional $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$, correspondiendo físicamente a una rotación π alrededor del eje x en la esfera de Bloch mediante un pulso π resonante. La puerta $\hat{Y}$ combina inversión poblacional con una fase $\pi/2$, mientras que $\hat{Z}$ es puramente de fase, dejando $|0\rangle$ inalterado e introduciendo fase π en $|1\rangle$.

La puerta de Hadamard $\hat{H} = (\hat{X}+\hat{Z})/\sqrt{2}$ es especialmente importante por su capacidad de crear superposiciones equiprobables. Físicamente, corresponde a una rotación π alrededor del eje $(\hat{x} + \hat{z})/\sqrt{2}$ en la esfera de Bloch. Aplicada dos veces, recupera la identidad: $\hat{H}^2 = \mathbb{I}$, una propiedad utilizada en numerosos protocolos cuánticos. Las puertas de fase $\hat{S} = \text{diag}(1, i)$ y $\hat{T} = \text{diag}(1, e^{i\pi/4})$ introducen rotaciones de fase de $\pi/2$ y $\pi/4$ respectivamente. Estas puertas, junto con sus adjoints $\hat{S}^\dagger$ y $\hat{T}^\dagger$, permiten construcciones precisas de fases arbitrarias mediante concatenación.

Las rotaciones parametrizadas $\hat{R}_x(\theta)$, $\hat{R}_y(\theta)$, $\hat{R}_z(\theta)$ generan rotaciones de ángulo θ alrededor de los ejes correspondientes de Bloch. Su implementación usa la fórmula de Rodrigues para grupos de Lie compactos:

$$\hat{R}_{\hat{n}}(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}\hat{n}\cdot\vec{\hat{\sigma}}\right) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathbb{I} - i\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)(\hat{n}\cdot\vec{\hat{\sigma}}), \tag{3.10}$$

donde $\vec{\hat{\sigma}} = (\hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z})$ es el vector de matrices de Pauli y $\hat{n}$ es el vector unitario del eje de rotación. Para $\hat{R}_y(\theta)$, con $\hat{n} = (0, 1, 0)$, obtenemos explícitamente la matriz dada en la ecuación (3.9). La ventaja de rotaciones paramétricas es que cualquier puerta de un qubit puede descomponerse en tres rotaciones: $\hat{U} = \hat{R}_z(\alpha)\hat{R}_y(\beta)\hat{R}_z(\gamma)$ para algunos ángulos α, β, γ, una descomposición conocida como descomposición ZYZ que es estándar en compiladores de circuitos cuánticos.

La puerta universal $\hat{U}(\theta, \phi, \lambda)$ implementa la parametrización más general de rotaciones en $SU(2)$:

$$\hat{U}(\theta, \phi, \lambda) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -e^{i\lambda}\sin(\theta/2) \\ e^{i\phi}\sin(\theta/2) & e^{i(\phi+\lambda)}\cos(\theta/2) \end{pmatrix}, \tag{3.11}$$

donde $\theta \in [0, \pi]$ controla el ángulo de rotación polar, mientras que ϕ, $\lambda \in [0, 2\pi]$ controlan fases azimutales. Esta parametrización tiene la ventaja de que muchas puertas comunes corresponden a elecciones simples de parámetros: $\hat{X} = \hat{U}(\pi, 0, \pi)$, $\hat{Y} = \hat{U}(\pi, \pi/2, \pi/2)$, $\hat{H} = \hat{U}(\pi/2, 0, \pi)$. En sistemas experimentales, la puerta $\hat{U}$ puede implementarse mediante una secuencia de pulsos láser con fases y duraciones específicas, calculadas invirtiendo las relaciones (3.11) para obtener (θ, ϕ, λ) en términos de frecuencias de Rabi y tiempos de pulso.

La implementación numérica de estas matrices debe cuidar la precisión y estabilidad numérica. Usamos el tipo de dato 'np.complex128' de NumPy, que almacena números complejos con precisión doble (64 bits para parte real, 64 bits para parte imaginaria). Las funciones trigonométricas 'np.cos', 'np.sin' y exponenciales complejas 'np.exp' se evalúan con precisión máxima disponible. Para ángulos muy pequeños $\theta \ll 1$, las expansiones de Taylor $\cos(\theta/2) \approx 1 - \theta^2/8$ y $\sin(\theta/2) \approx \theta/2$ podrían usarse para evitar cancelaciones catastróficas, aunque en la práctica, las implementaciones NumPy manejan estos casos automáticamente con algoritmos estables.

3.6 Fidelidades y Decoherencia en el Modelado Físico

La transición de circuitos cuánticos ideales a simulaciones realistas de hardware requiere incorporar modelos detallados de imperfecciones experimentales. En sistemas de iones atrapados, las principales fuentes de error incluyen: fidelidad finita de puertas debido a imperfecciones en pulsos láser, decoherencia durante la evolución, y errores

de readout en la detección de fluorescencia. Cada uno de estos mecanismos tiene características distintas que deben modelarse apropiadamente.

Las fidelidades de puerta cuantifican la similitud entre la operación implementada experimentalmente y la operación unitaria ideal. Para una puerta que intenta implementar $\hat{U}_{\text{ideal}}$ pero en realidad implementa $\hat{U}_{\text{real}}$, la fidelidad de proceso se define como:

$$F_{\text{gate}} = \frac{1}{d^2} \left|\text{Tr}(\hat{U}^\dagger_{\text{real}} \hat{U}_{\text{ideal}})\right|^2 , \tag{3.12}$$

donde d es la dimensión del espacio de Hilbert (n es el número de qubits en los que actúa la puerta). Para puertas de un qubit ($d = 2$), fidelidades típicas en iones atrapados modernos son $F_1 \approx 0.9995$, mientras que puertas de dos qubits alcanzan $F_2 \approx 0.985$–0.995. La diferencia refleja que puertas de dos qubits son significativamente más complejas: requieren interacción mediada por modos vibracionles, tiempos de puerta más largos (~ 100 µs comparado con ~ 10 µs para puertas de un qubit), y son más sensibles a calentamiento anómalo y fluctuaciones de fase.

En nuestra simulación, modelamos infidelidades de puerta como canales de despolarización que mezclan el estado ideal con el estado maximalmente mixto. Después de aplicar una puerta con fidelidad F, el estado evoluciona según:

$$\hat{\rho}_{\text{out}} = F\, \hat{U} \hat{\rho}_{\text{in}} \hat{U}^\dagger + (1 - F)\, \frac{\mathbb{I}}{d}, \tag{3.13}$$

donde el primer término representa la evolución unitaria correcta con peso F, y el segundo término introduce ruido uniforme con peso $(1 - F)$. Este modelo captura la pérdida de información cuántica debido a errores de puerta sin especificar el mecanismo microscópico exacto. Modelos más refinados podrían usar canales de Pauli estocásticos, donde el error es una combinación de operadores de Pauli aplicados con probabilidades específicas, o canales de amplitud y fase que distinguen entre errores coherentes (rotaciones incorrectas) e incoherentes (decoherencia genuina).

Los tiempos de coherencia T_1 y T_2 caracterizan la escala temporal sobre la cual el sistema pierde información cuántica incluso sin aplicar puertas. El tiempo T_1 describe relajación de energía: un ion en estado excitado $|1\rangle$ decae espontáneamente a $|0\rangle$ con tasa $\Gamma_1 = 1/T_1$. Este proceso no es puramente cuántico (no crea superposiciones) sino que representa pérdida irreversible de excitación al entorno. En iones atrapados, T_1 está limitado por emisión espontánea desde el estado excitado del qubit y por calentamiento anómalo del modo vibracional que puede inducir transiciones. Valores típicos son $T_1 \sim 1$–100 segundos, extremadamente largos comparados con escalas de tiempo de puerta.

El tiempo T_2 describe dephasing: pérdida de coherencias de fase sin cambio en poblaciones. Físicamente, surge de fluctuaciones estocásticas en la frecuencia de transición del qubit, causadas por ruido de campo magnético, fluctuaciones térmicas, o ruido

de frecuencia del láser. Estas fluctuaciones causan que la fase relativa entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$ difunda aleatoriamente, degradando interferencia cuántica. En iones atrapados, $T_2 \sim 0.1$–10 segundos, típicamente más corto que T_1 debido a que el dephasing es sensible a fluctuaciones de primer orden mientras que la relajación requiere transferencia de energía. La relación $T_2 \leq 2T_1$ siempre se satisface, ya que la relajación también contribuye al dephasing.

Nuestra implementación de decoherencia aplica canales de ruido después de cada puerta, con probabilidades proporcionales al tiempo de puerta. Para una puerta de duración τ_g, la probabilidad de relajación es $p_1 = \tau_g/T_1$ (en el límite $\tau_g \ll T_1$), y la probabilidad de dephasing es $p_2 = \tau_g/T_2$. El efecto combinado modifica la matriz de densidad según:

$$\rho'_{ij} = \begin{cases} (1-p_1)\rho_{ii} + p_1\delta_{i0} & \text{si } i = j \text{ (diagonal)} \\ (1-p_2)\rho_{ij} & \text{si } i \neq j \text{ (off-diagonal)} \end{cases}, \tag{3.14}$$

donde el término $p_1\delta_{i0}$ representa la acumulación de población en el estado fundamental debido a relajación, y el factor $(1-p_2)$ suprime coherencias. Este modelo simplificado captura las características esenciales de decoherencia mientras mantiene eficiencia computacional. Incorporamos adicionalmente dependencia en temperatura: a temperaturas más altas, ocupación térmica de modos vibracionles aumenta tasas de relajación y dephasing, modelado fenomenológicamente como $p_{1,2}(T) = p_{1,2}(T_0) \cdot (1 + \alpha T)$ donde α es un coeficiente calibrado empíricamente.

Los errores de readout, finalmente, representan la transición del estado cuántico final a bits clásicos medidos. En iones atrapados, la detección procede mediante fluorescencia inducida por láser: el estado $|0\rangle$ (brillante) scatter muchos fotones que son recogidos por un fotomultiplicador, mientras que $|1\rangle$ (oscuro) scatter pocos fotones. Discriminación imperfecta entre estas distribuciones de fotones introduce errores. Típicamente, el estado brillante es más fácil de identificar: $F_0 \approx 0.993$, mientras que el estado oscuro tiene fidelidad ligeramente menor $F_1 \approx 0.987$. Modelamos esto aplicando un canal clásico bit-flip independiente a cada qubit medido: un bit medido como b se invierte a $1-b$ con probabilidad $(1-F_b)$. Este proceso es independiente del estado cuántico pre-medición (actúa post-colapso), pero afecta significativamente las distribuciones observadas, especialmente para circuitos profundos donde errores se acumulan.

3.7 Estimación de Tiempos de Ejecución

Para cada circuito simulado, nuestro sistema reporta estimaciones de fidelidad total y tiempo de ejecución acumulado. La fidelidad total combina contribuciones de fidelidades de puerta individuales, decoherencia acumulada, y errores de readout. Para un circuito con G_1 puertas de un qubit y G_2 puertas de dos qubits, la fidelidad estimada:

$$F_{\text{total}} = F_1{}^{G_1} \cdot F_2{}^{G_2} \cdot F_{\text{readout}} \cdot e^{-t_{\text{total}}/T_{\text{eff}}}, \tag{3.15}$$

donde F_{readout} es el producto de fidelidades de readout sobre todos los qubits medidos, y el término exponencial captura decoherencia acumulada durante el tiempo total de circuito $t_{\text{total}} = G_1\tau_1 + G_2\tau_2$, con un tiempo de coherencia efectivo T_{eff} que combina contribuciones de T_1 y T_2. Esta estimación asume que los errores son independientes y se multiplican, una aproximación razonable para fidelidades altas donde errores de segundo orden pueden despreciarse.

El tiempo de ejecución reportado combina contribuciones de todos los tipos de operaciones. Puertas de un qubit típicamente toman $\tau_1 = 10$ µs, implementadas mediante pulsos láser resonantes cortos. Puertas de dos qubits como Mølmer–Sørensen requieren $\tau_2 = 100$–500 µs, dominados por el período de las trayectorias cerradas en espacio de fase del oscilador armónico. Operaciones de readout, aunque no cuentan como puertas, añaden tiempo significativo: cada ion debe iluminarse durante ~ 100–1000 µs para acumular suficientes fotones para discriminación confiable. En arquitecturas paralelas, múltiples iones pueden leerse simultáneamente si sus fluorescencias se separan espacialmente mediante óptica de imagen, reduciendo el overhead de medición.

Nota

Los parámetros de fidelidad y coherencia utilizados en nuestro simulador están calibrados para reflejar sistemas de iones atrapados de última generación. Por ejemplo, el sistema de iones de $^{171}\text{Yb}^+$ del National Institute of Standards and Technology (NIST) reporta fidelidades de puerta de un qubit de 99.9999% y puertas de dos qubits de 99.7% con tiempos de coherencia $T_2 > 1$ segundo. Sistemas comerciales como los de IonQ alcanzan fidelidades promedio de 99.5% para puertas de dos qubits. Nuestros valores por defecto ($F_1 = 0.9995$, $F_2 = 0.985$) representan un compromiso entre sistemas investigación de vanguardia y plataformas comerciales emergentes.

3.8 Arquitectura de la Interfaz del Sistema

La interfaz de programación (Application Programming Interface (API)) del simulador está construida usando FastAPI, un framework moderno de Python que proporciona validación automática de datos, documentación interactiva. El flujo de una simulación procede mediante el endpoint POST '/simulate', que acepta un objeto JSON describiendo el circuito cuántico completo. Este objeto incluye especificaciones de registros cuánticos y clásicos, la secuencia de puertas a aplicar, parámetros físicos como temperatura y estabilidad de campo magnético etc.

La validación de entrada utiliza modelos Pydantic que aseguran consistencia de datos. El modelo 'CircuitRequest' verifica que todos los índices de qubit referenciados estén dentro del rango válido $[0, N-1]$, que los parámetros de puerta tengan valores apropiados (ángulos en rango correcto, listas de parámetros de longitud adecuada), y que el número de shots no exceda límites configurados (típicamente 200,000 para evitar sobrecarga de memoria). Si la validación falla, el servidor responde con código HTTP 400 y un mensaje de error descriptivo, permitiendo a los clientes depurar sus solicitudes.

Una vez validado, el sistema selecciona el simulador apropiado basándose en el número de qubits y el método solicitado. La lógica de selección implementa una jerarquía: para circuitos pequeños ($N \leq 12$), se prefiere el simulador completo a menos que el usuario explícitamente solicite un método alternativo. Para circuitos medianos ($12 < N \leq 25$), el simulador tensor proporciona un balance óptimo. Para circuitos grandes ($N > 25$), solo el simulador estocástico es factible. El usuario puede sobreescribir esta selección automática especificando `simulation_method: "full"`, `"tensor"`, o `"stochastic"`, útil para comparaciones de precisión o cuando se conoce la estructura del circuito.

El simulador seleccionado se instancia con parámetros físicos apropiados (temperatura, tiempos de coherencia, fidelidades de puerta), y su método `simulate_circuit` se invoca con la lista de puertas y parámetros de medición. Este método retorna un diccionario `counts` mapeando cadenas de bits a frecuencias observadas, junto con metadatos como tiempo de ejecución estimado. El sistema luego calcula estadísticas adicionales: cuenta puertas por tipo, estima fidelidad total usando la ecuación (3.15), y construye el objeto de respuesta `SimulationResponse` que incluye toda esta información estructurada.

La arquitectura permite extensibilidad mediante herencia y polimorfismo. Todos los simuladores implementan una interfaz común con el método `simulate_circuit`, facilitando la adición de nuevos métodos de simulación (por ejemplo, simuladores basados en estados estabilizadores para circuitos Clifford, o simuladores basados en diagramas de decisión cuántica para ciertas clases de circuitos con estructura regular). El sistema de plugins podría permitir cargar simuladores personalizados dinámicamente, útil para investigadores desarrollando nuevas técnicas de simulación.

3.9 Casos de Uso y Validación Experimental

Para validar la corrección de nuestros simuladores, implementamos una suite de pruebas que comparan resultados contra predicciones teóricas conocidas. La prueba más básica es la generación de estados de Bell: aplicando Hadamard al primer qubit seguido de CNOT entre primer y segundo qubit sobre el estado inicial $|00\rangle$, debemos obtener $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. La medición en base computacional debe arrojar $|00\rangle$ con probabilidad 50% y $|11\rangle$ con probabilidad 50%, sin observar nunca $|01\rangle$ o $|10\rangle$ (en el límite de estadística infinita y hardware perfecto). Nuestro simulador completo reproduce

esto exactamente, mientras que el simulador estocástico produce distribuciones correctas marginalmente pero puede ocasionalmente generar estados prohibidos debido a aproximaciones estocásticas.

Un test más riguroso involucra estados GHZ (Greenberger-Horne-Zeilinger) para N qubits: $(|0\rangle^{\otimes N}+|1\rangle^{\otimes N})/\sqrt{2}$. Este estado maximalmente entrelazado se prepara aplicando Hadamard al primer qubit seguido de CNOT en cascada a todos los demás qubits. Las mediciones deben producir solo dos resultados: todas bits en 0 o todas bits en 1, con probabilidad igual. Para $N = 3$, verificamos que $P(000) = P(111) = 0.5$ y todas las demás probabilidades son cero. Desviaciones de esta predicción indican errores en la implementación de puertas o en la propagación de entrelazamiento.

Algoritmos cuánticos estándar proporcionan validaciones adicionales. El algoritmo de Deutsch-Jozsa para N qubits determina si una función booleana $f : \{0,1\}^N \to \{0,1\}$ es constante o balanceada. El circuito cuántico implementa la función como un oráculo, aplica Hadamards antes y después, y mide. Para una función constante, todos los qubits deben medir 0; para una función balanceada, al menos un qubit mide 1. Implementamos varios oráculos de prueba (identidad, inversión total, paridad de bits) y verificamos que nuestro simulador produce los resultados teóricamente esperados.

La validación contra hardware real requiere acceso a sistemas de iones atrapados experimentales, que no están universalmente disponibles. Sin embargo, podemos comparar contra resultados publicados en la literatura. Por ejemplo, experimentos de benchmarking como randomized benchmarking y gate set tomography reportan fidelidades promedio de puerta. Configuramos nuestro simulador con parámetros de fidelidad coincidiendo con un sistema específico reportado (por ejemplo, el sistema de $^{171}Yb^{+}$ del NIST), ejecutamos secuencias de benchmarking equivalentes, y verificamos que las tasas de decaimiento de fidelidad observadas coinciden con predicciones teóricas considerando las fidelidades configuradas. Esta validación indirecta confirma que nuestros modelos de error son cuantitativamente consistentes con fenomenología experimental.

Bibliografía

[1] W. Paul, *Electromagnetic traps for charged and neutral particles*, Nobel Lecture, The Nobel Prize in Physics 1989. Disponible en: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1989/paul/lecture/

[2] H. G. Dehmelt, *Experiments with an isolated subatomic particle at rest*, Nobel Lecture, The Nobel Prize in Physics 1989. Disponible en: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1989/dehmelt/lecture/

[3] J. I. Cirac and P. Zoller, *Quantum computations with cold trapped ions*, Physical Review Letters **74**, 4091–4094 (1995). DOI: 10.1103/PhysRevLett.74.4091

[4] C. Monroe, D. M. Meekhof, B. E. King, W. M. Itano, and D. J. Wineland, *Demonstration of a fundamental quantum logic gate*, Physical Review Letters **75**(25), 4714–4717 (1995). DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.4714

[5] C. Monroe, D. M. Meekhof, B. E. King, S. R. Jefferts, W. M. Itano, D. J. Wineland, and P. Gould, *Resolved-sideband Raman cooling of a bound atom to the 3D zero-point energy*, Physical Review Letters **75**(22), 4011–4014 (1995). DOI: 10.1103/PhysRevLett.75.4011

[6] D. P. DiVincenzo, *The physical implementation of quantum computation*, Fortschritte der Physik **48**(9-11), 771–783 (2000). DOI: 10.1002/1521-3978(200009)48:9/11<771::AID-PROP771>3.0.CO;2-E

[7] K. Mølmer and A. Sørensen, *Quantum computation with ions in thermal motion*, Physical Review Letters **82**(9), 1835–1838 (1999). DOI: 10.1103/PhysRevLett.82.1835

[8] D. Kielpinski, C. Monroe, and D. J. Wineland, *Architecture for a large-scale ion-trap quantum computer*, Nature **417**, 709–711 (2002). DOI: 10.1038/nature00784

[9] C. D. Bruzewicz, J. Chiaverini, R. McConnell, and J. M. Sage, *Trapped-ion quantum computing: Progress and challenges*, Applied Physics Reviews **6**, 021314 (2019). DOI: 10.1063/1.5088164

[10] D. J. Wineland, C. Monroe, W. M. Itano, D. Leibfried, B. E. King, and D. M. Meekhof, *Experimental issues in coherent quantum-state manipulation of trapped*

atomic ions, Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology **103**(3), 259–328 (1998). DOI: 10.6028/jres.103.019

[11] C. J. Ballance, T. P. Harty, N. M. Linke, M. A. Sepiol, and D. M. Lucas, *High-fidelity quantum logic gates using trapped-ion hyperfine qubits*, Physical Review Letters **117**, 060504 (2016). DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.060504

[12] J. Benhelm, G. Kirchmair, C. F. Roos, and R. Blatt, *Towards fault-tolerant quantum computing with trapped ions*, Nature Physics **4**, 463–466 (2008). DOI: 10.1038/nphys961

[13] P. W. Shor, *Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory*, Physical Review A **52**(4), R2493–R2496 (1995). DOI: 10.1103/PhysRevA.52.R2493

[14] A. M. Steane, *Error correcting codes in quantum theory*, Physical Review Letters **77**(5), 793–797 (1996). DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.793

[15] P. W. Shor, *Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring*, Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, pp. 124–134, IEEE Computer Society Press, Santa Fe, NM (1994). DOI: 10.1109/SFCS.1994.365700

[16] D. Deutsch, *Quantum computational networks*, Proceedings of the Royal Society of London A **425**, 73–90 (1989). DOI: 10.1098/rspa.1989.0099

[17] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press, Cambridge (2000). ISBN: 978-0521635035

[18] I. Georgescu, *Trapped ion quantum computing turns 25*, Nature Reviews Physics **2**, 278 (2020). DOI: 10.1038/s42254-020-0189-1

[19] R. Blatt and D. Wineland, *Entangled states of trapped atomic ions*, Nature **453**, 1008–1015 (2008). DOI: 10.1038/nature07125

[20] S. Olmschenk, K. C. Younge, D. L. Moehring, D. N. Matsukevich, P. Maunz, and C. Monroe, *Manipulation and detection of a trapped Yb^+ hyperfine qubit*, Physical Review A **76**, 052314 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevA.76.052314

[21] D. Leibfried, R. Blatt, C. Monroe, and D. Wineland, *Quantum dynamics of single trapped ions*, Reviews of Modern Physics **75**(1), 281–324 (2003). DOI: 10.1103/RevModPhys.75.281

[22] F. G. Major, V. N. Gheorghe, and G. Werth, *Charged Particle Traps: Physics and Techniques of Charged Particle Field Confinement*, Springer Series on Atomic, Optical, and Plasma Physics, Vol. 37, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg (2005). ISBN: 978-3-540-22043-7